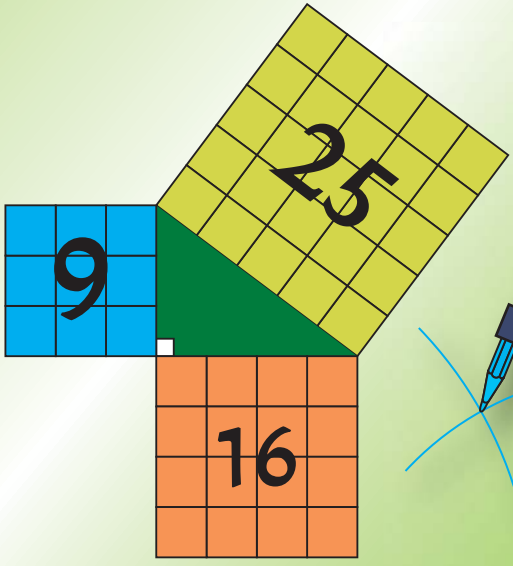
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

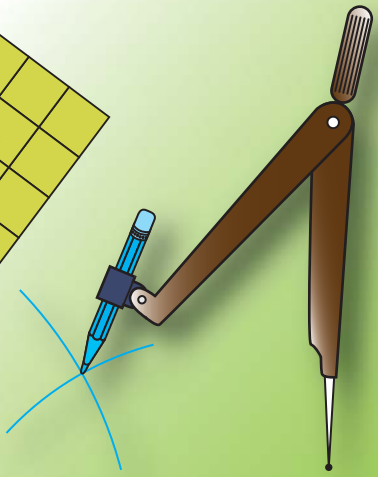
សម្រាប់ឆ្នាំទី៧

កម្រងវិញ្ញាសា

គណិតវិទ្យា

សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ





៧

និពន្ធដោយលោក អ៊ុន គឹមស្រ៊ុន

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកចាយ

បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយពី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាមប្រកាស
លេខ ១១៥១ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមសាលារៀន។

2020

កម្រងវិញ្ញាសា

គណិតវិទ្យា

សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

ថ្នាក់ទី ៩

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ

អគារ ១៤៨ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ

អ្នកនិពន្ធនិងរៀបរៀង អ៊ិន គឹមស្រ៊ុន

អ្នកវាយអត្ថបទ លោក ជុំ សត្យា

អ្នកពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ លោកស្រី ខ្លាន់ ដារ៉ានី

វិចិត្រករ សេង វិសាល

អ្នករចនាទំព័រ លោក ជុំ សត្យា

គណៈកម្មការពិនិត្យ .....

.....

.....

បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយពី **ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** តាមប្រកាសលេខ ..... អយក.ប្រក. ចុះថ្ងៃទី ..... ខែ ..... ឆ្នាំ ២០១៤ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀន ។

ហាមថតចម្លងសៀវភៅនេះ

រក្សាសិទ្ធិ ©

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ

បោះពុម្ពលើកទី ១ ចំនួន .....ច្បាប់ (ឆ្នាំ ២០១៤)

ISBN : 9-789-995-001-650

អារម្ភកថា

កម្រងវិញ្ញាសារនេះរៀបចំឡើងដោយផ្អែកតាមខ្លឹមសារនៃមេរៀនដូចខាងក្រោម ៖

1. កន្សោមពីជគណិត

- កន្សោមពីជគណិត
- សម្រួលកន្សោមប្រភាគ ។

2. ចំនួនអសនិទាន

- ប្រមាណវិធីលើកចំនួនរ៉ាឌីកាល់
- បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង ។

3. សមីការ

- ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការ
- ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ។

4. ប្រូបាបនិងស្ថិតិ

- គណនាករណីអាចនិងករណីស្រប
- គណនាប្រូបាប
- គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

5. ក្រាប

- សង់បន្ទាត់
- រកសមីការនៃបន្ទាត់ ។

6. ជរណីមាត្រ

- គណនាមុំ
- គណនាប្រវែង
- គណនាផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ ។

អ្នកនិពន្ធ

អ៊ុន គឹមស្រ៊ុន

បញ្ជីអត្ថបទ

ទំព័រ

វិញ្ញាសាទី 1 និងកំណែ 01

វិញ្ញាសាទី 2 និងកំណែ 06

វិញ្ញាសាទី 3 និងកំណែ 11

វិញ្ញាសាទី 4 និងកំណែ 16

វិញ្ញាសាទី 5 និងកំណែ 21

វិញ្ញាសាទី 6 និងកំណែ 26

វិញ្ញាសាទី 7 និងកំណែ 31

វិញ្ញាសាទី 8 និងកំណែ 36

វិញ្ញាសាទី 9 និងកំណែ 41

វិញ្ញាសាទី 10 និងកំណែ 46

វិញ្ញាសាទី 11 និងកំណែ 51

វិញ្ញាសាទី 12 និងកំណែ 56

វិញ្ញាសាទី 13 និងកំណែ 61

វិញ្ញាសាទី 14 និងកំណែ 66

វិញ្ញាសាទី 15 និងកំណែ 71

វិញ្ញាសាទី 16 និងកំណែ 76

វិញ្ញាសាទី 17 និងកំណែ 81

វិញ្ញាសាទី 18 និងកំណែ 86

វិញ្ញាសាទី 19 និងកំណែ 91

វិញ្ញាសាទី 20 និងកំណែ 96

វិញ្ញាសាទី 21 និងកំណែ 101

វិញ្ញាសាទី 22 និងកំណែ 106

វិញ្ញាសាទី 23 និងកំណែ 111

វិញ្ញាសាទី 24 និងកំណែ 116

របៀបរកសមីការបន្ទាត់ 121

របៀបគណនាមុំ 122

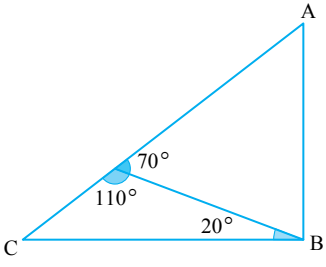
របៀបគណនាផ្ទៃក្រឡា 123

របៀបគណនាមាឌ 124

វិញ្ញាសាទី១

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

កំណត់មុំ $\angle C$



- ☐ $45°$
- ☐ $50°$
- ☐ $70°$
- ☐ $75°$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ បើ $x^2 > y^2$ នោះ $x > y$
- ☐ បើគេចាប់អក្សរមួយពីពាក្យ *Hello* នោះចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 4
- ☐ $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$
- ☐ $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{5}$ ។

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

$A = x^2 - 16$

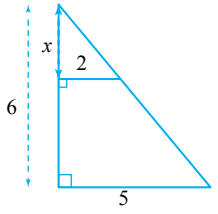
$B = 9(x-1)^2 - 4(2x+3)^2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនារង្វាស់ជ្រុង

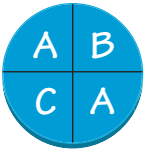
ចូរកំណត់ x

រង្វាស់គិតជា m ។



៥. គណនាប្រូបាប

គេគប់ព្រួញលើថាសមួយមានអក្សរ A ពីរ អក្សរ B មួយ និងអក្សរ C មួយ ចូរកំណត់ប្រូបាបដែលគប់ចំអក្សរ A ។



៦. សមីការនៃបន្ទាត់

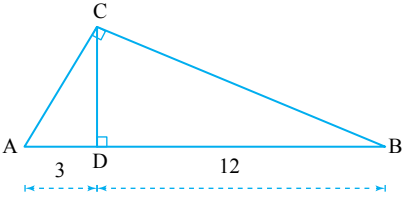
ក. សង់បន្ទាត់ $D : y = 3x - 4$

ខ. បន្ទាត់ Δ កាត់ចំណុច $A(5 ; 0)$ ហើយកែងនិង D ចូរកំណត់សមីការ Δ ។

៧. គណនារង្វាស់ជ្រុង

ចូរកំណត់ប្រវែង CD ; AC ; CB

រង្វាស់គិតជា cm ។



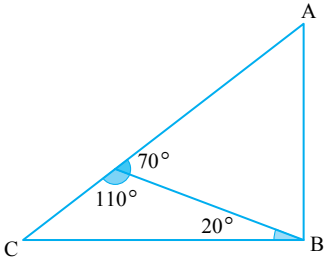
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី១

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

កំណត់មុំ $\angle C$

- ☐ $45°$
- ☑ $50°$
- ☐ $70°$
- ☐ $75°$ ។



២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- **ខុស** បើ $x^2 > y^2$ នោះ $x > y$
- **ខុស** បើគេចាប់អក្សរមួយពីពាក្យ *Hello* នោះចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 4
- **ត្រូវ** $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$
- **ខុស** $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{5}$ ។

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

$$A = x^2 - 16$$
$$= x^2 - 4^2$$
$$= (x-4)(x+4) \text{ ។}$$

$$B = 9(x-1)^2 - 4(2x+3)^2$$
$$= [3(x-1) + 2(2x+3)][3(x-1) - 2(2x+3)]$$
$$= (3x - 3 + 4x + 6)(3x - 3 - 4x - 6)$$
$$= (7x+3)(-x-9) \text{ ។}$$

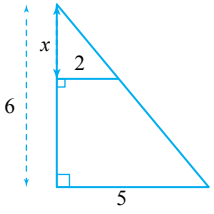
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាវង្វាស់ជ្រុង

តាមផលធៀប

ជំណូចនៃត្រីកោណដូចគ្នា

$\frac{x}{6} = \frac{2}{5}$; $x = \frac{2 \times 6}{5} = \frac{12}{5} = 2.4m$ ។



៥. គណនាប្រូបាបដែលគប់ចំអក្សរ A

ករណីអាចមាន A ; B ; C ; A

ហេតុនេះករណីអាចស្មើ 4

ករណីស្របដែលគប់បានអក្សរ A

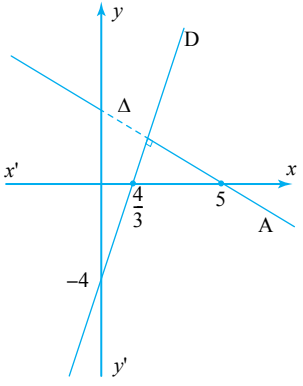
មាន A : A ហេតុនេះករណីស្របស្មើ 2

ប្រូបាប $p = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ។

៦. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ D : $y = 3x - 4$

x	0	$\frac{4}{3}$
y	-4	0



ខ. សមីការ Δ

បន្ទាត់ Δ មានសមីការ

Δ : $y = ax + b$ គេកំណត់ a ; b

បើ $\Delta \perp D$ នោះ $a \times (3) = -1$

$a = -\frac{1}{3}$

Δ : $y = -\frac{1}{3}x + b$ (1)

ដោយ Δ កាត់ $A(5 ; 0)$ ជំនួសកូអរដោនេ A ក្នុង (1)

$0 = -\frac{1}{3} \times 5 + b$; $0 = -\frac{5}{3} + b$; $b = \frac{5}{3}$

ហេតុនេះ $y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ ។

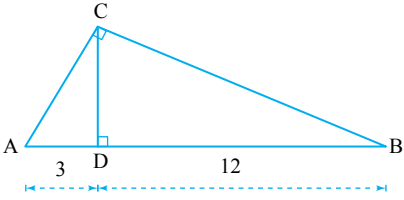
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៧. គណនារង្វាស់ជ្រុង

$CD^2 = AD \times DB$

$= 3 \times 12 = 36$

$CD = \sqrt{36} = 6cm$



$AC^2 = AD \times AB$

$= 3 \times (3 + 12)$

$= 3 \times 15$

$= 45$

$AC = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}cm$

$CB^2 = BD \times AB$

$= 12 \times 15$

$CB = \sqrt{12 \times 15}$

$= \sqrt{4 \times 3 \times 3 \times 5}$

$= 6\sqrt{5}cm$ ។

វិញ្ញាសាទី២

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

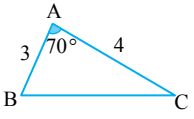
បើ $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$ នោះ $\frac{y^2}{x^2}$ ស្មើនឹង

- ☐ $\frac{4}{9}$
- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{9}{4}$
- ☐ $\frac{3}{2}$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ n ជាចំនួនគត់ ; $n : 2n$; $3n$ ជាបីចំនួនគត់តគ្នា
- ☐ បើ $-2x < 6$ នោះ $x < -3$
- ☐ $BC = 5$



- ☐ គេពិសោធន៍បោះកាក់ 10 ដងចេញអក្សរ H 4 ដង

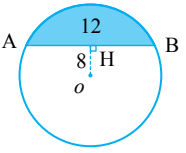
  ប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ស្មើនឹង $P = \frac{6}{10}$ ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3x + 1 = x + 9$

ខ. $\frac{x-1}{2} = \frac{x+3}{4}$ ។

៤. គណនារង្វាស់ជ្រុង



ចូរគណនា OB

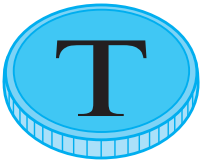
រង្វាស់គិតជា cm

$OH = 8$; $AB = 12$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

កាក់មួយមានមុខអក្សរ H និងអក្សរ T

ហើយគេបោះកាត់នោះពីរដង



ក. រកចំនួនករណីអាច ។

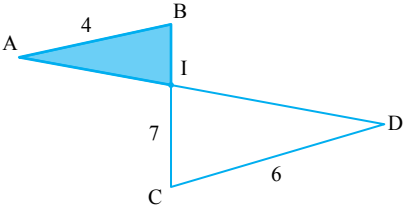
ខ. រកប្រូបាបដែលបោះអក្សរ T នៅលើកទី 1 និងអក្សរ H នៅលើកទី 2 ។

៦. គណនារង្វាស់ជ្រុង

គេឱ្យ $AB \parallel CD$ និង $AD = 10$

ចូរកំណត់ប្រវែង IB ; IA ; ID

(រង្វាស់គិតជា cm) ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. គេឱ្យចំណុច $A(1 ; 1)$

ចូរកំណត់កូអរដោនេនៃ I ដែលជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB ។

ខ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ AB ។

គ. បន្ទាត់ D កាត់ I ហើយកែងនឹង AB

ចូរកំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ D ។

កំណែវិញ្ញាសាទី២

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បើ $\frac{x}{y}=\frac{2}{3}$ នោះ $\frac{y^2}{x^2}$ ស្មើនឹង

- ☐ $\frac{4}{9}$
- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☑ $\frac{9}{4}$
- ☐ $\frac{3}{2}$ ។

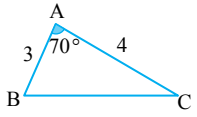
២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ខុស n ជាចំនួនគត់ ; $n:2n$; $3n$ ជាបីចំនួនគត់តគ្នា

ខុស បើ $-2x<6$ នោះ $x<-3$

ខុស $BC=5$



ខុស គេពិសោធន៍បោះកាក់ 10 ដងចេញអក្សរ H 4 ដង

ប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ស្មើនឹង $P=\frac{6}{10}$ ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3x+1=x+9$

$3x-x=9-1$

$2x=8$; $x=4$ ។

ខ. $\frac{x-1}{2}=\frac{x+3}{4}$; $\frac{2(x-1)}{4}=\frac{x+3}{4}$

$2(x-1)=x+3$; $2x-2=x+3$

$2x-x=3+2$

$x=5$ ។

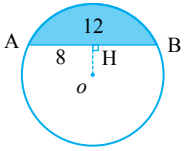
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនារង្វាស់ជ្រុង

$oA = oB$ កាំរង្វង់តែមួយ

oH ជាមេដ្យាទ័រ AB

$HB = AH = 12 : 2 = 6$



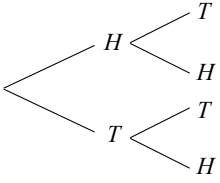
OHB ជាត្រីកោណកែង

$OB^2 = OH^2 + HB^2$; $OB^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$; $OB = 10cm$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

ក. រកករណីអាច

កាក់មួយបោះពីរដង



ករណីអាចមាន

HT ; HH ; TT ; TH

មាន 4 ករណី ។

ខ. ប្រូបាបដែលបោះ T មុននិង H ក្រោយ

ករណីស្របគឺ TH មានតែ 1 ករណី

ហេតុនេះប្រូបាប $P = \frac{1}{4}$ ។

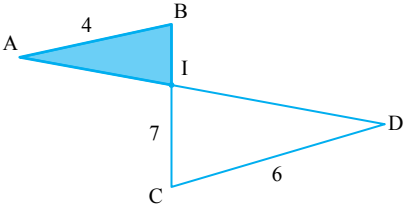
៦. គណនារង្វាស់ជ្រុង

$AB \parallel CD$

AIB និង ICD មានមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា

ជាត្រីកោណដូចគ្នាៗផលធៀបដំណូច

$$\begin{matrix} A & B & I \\ D & C & I \end{matrix} \Rightarrow \frac{AB}{DC} = \frac{BI}{CI} = \frac{AI}{DI}$$



ដោយ $AD = 10$; $AB = 4$; $DC = 6$; $CI = 7$

$$\frac{4}{6} = \frac{BI}{7} = \frac{AI}{ID}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

$\frac{4}{6} = \frac{BI}{7}$; $BI = \frac{4\times 7}{6} = \frac{14}{3}\ cm$

$\frac{4}{6} = \frac{AI}{ID}$; $\frac{4}{6} = \frac{AI}{AD-AI}$; $\frac{4}{6} = \frac{AI}{10-AI}$

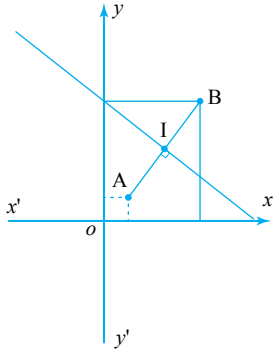
តាង $AI = x$; $\frac{4}{6} = \frac{x}{10-x}$

$4(10-x) = 6x$; $40-4x = 6x$

$40 = 6x+4x$; $40 = 10x$; $x = 4$; $AI = 4cm$

$\frac{4}{6} = \frac{AI}{ID}$; $\frac{4}{6} = \frac{4}{ID}$; $ID = \frac{6\times 4}{4} = 6cm$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់



ក. កំណត់ I

$A(1\ ;\ 1)$; $B(3\ ;\ 5)$

$I(x\ ;\ y)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃ A ; B

$x = \frac{1+3}{2} = 2$

$y = \frac{1+5}{2} = 3$ ។

ខ. សមីការនៃ AB

$\frac{y-y_A}{x-x_A} = \frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$

$\frac{y-1}{x-1} = \frac{5-1}{3-1}$; $\frac{y-1}{x-1} = \frac{4}{2} = 2$

$y-1 = 2(x-1)$; $y = 2x-2+1$; $y = 2x-1$ ។

គ. សមីការនៃ D

$D : y = ax+b$ កំណត់ a ; b

បើ $D \perp AB$ នោះ $a\times(2) = -1$; $a = -\frac{1}{2}$

$D : y = -\frac{1}{2}x+b$ (1)

ដោយ D កាត់ $I(2\ ;\ 3)$ ជំនួសកូអរដោនេ I ក្នុង (1)

នោះ $3 = -\frac{1}{2}\times 2+b$; $3 = -1+b$; $b = 4$

ហេតុនេះ $D : y = -\frac{1}{2}x+4$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី៣

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បើ $3x-2y=8$ នោះ $4y-6x$ ស្មើ

☐ 16

☐ -8

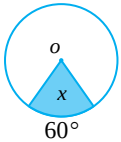
☐ 8

☐ -16 ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

☐ មុំ $x=40°$



☐ បន្ទាត់ $D: x-y+5=0$ កាត់ចំណុច $(0\ ;\ 0)$

☐ បើ $x<0$; $\frac{x}{y}=2$ នោះ $x<y$

☐ 7 ជាមេដ្យានៃទិន្នន័យ $5\ ;\ 7\ ;\ 7\ ;\ 9\ ;\ 11\ ;\ 11$

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

$A=4b^2-1$

$B=x(y-1)^2-4x$ ។

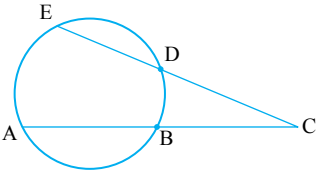
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាធ្នូ

គេឱ្យ $\angle C = 45°$

$\overset{\frown}{BD} = 53°$

ចូរគណនាធ្នូ $\overset{\frown}{AE}$ ។



៥. គណនាប្រូបាប

កាក់មួយមានមុខអក្សរ H និងអក្សរ T ហើយគេបោះកាត់នោះពីរដង

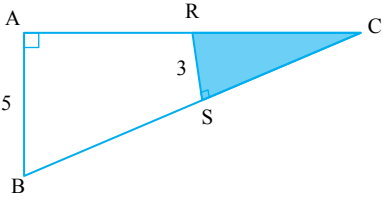
ក. រកចំនួនករណីអាច ។

ខ. រកប្រូបាបដែលបោះអក្សរ T មួយនិងអក្សរ H មួយ ដោយមិនគិតលំដាប់ថាបោះបានអក្សរណាមុន ។

៦. គណនាប្រវែង

ក. ចូរបង្ហាញថា CRS និង CAB ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ខ. ចូរគណនាប្រវែង SC បើ $AC = 10$ (ប្រវែងគិតជា cm) ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ $D : y = -2x + 4$ ។

ខ. បន្ទាត់ Δ កាត់ចំណុច $(0 \ ; \ 3)$ ហើយស្របនឹង D រកសមីការ Δ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី៣

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បើ $3x-2y=8$ នោះ $4y-6x$ ស្មើ

☐ 16

☐ -8

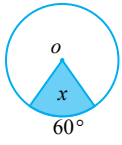
☐ 8

☑ -16 ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ខុស មុំ $x=40°$



ខុស បន្ទាត់ $D: x-y+5=0$ កាត់ចំណុច $(0\ ;\ 0)$

ត្រូវ បើ $x<0$; $\frac{x}{y}=2$ នោះ $x<y$

ខុស 7 ជាមេដ្យានៃទិន្នន័យ $5\ ;\ 7\ ;\ 7\ ;\ 9\ ;\ 11\ ;\ 11$

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

$A=4b^2-1$

$=(2b)^2-1^2=(2b+1)(2b-1)$

$B=x(y-1)^2-4x=x[(y-1)^2-4]$

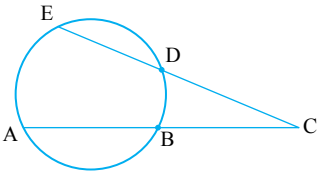
$=x[(y-1)+2][(y-1)-2]$

$=x(y-1+2)(y-1-2)$

$=x(y+1)(y-3)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាផ្នែ $\overset{\frown}{AE}$



បើផ្នែ $\overset{\frown}{BD} = 53°$

មុំ $\angle C = 45°$

ដោយ $\angle C = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AE} - \overset{\frown}{DB})$

$45° = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AE} - 53°)$

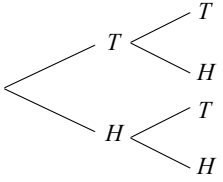
$45° = \frac{\overset{\frown}{AE}}{2} - \frac{53°}{2}$; $90° = \overset{\frown}{AE} - 53°$; $\overset{\frown}{AE} = 90° + 53°$

$\overset{\frown}{AE} = 143°$ ។

៥. កាក់មួយមានអក្សរ H និង T

ក. ករណីអាច

កាក់មួយបោះពីរដង



ករណីរអាចមាន

TT ; TH ; HT ; HH

មាន 4 ករណី ។

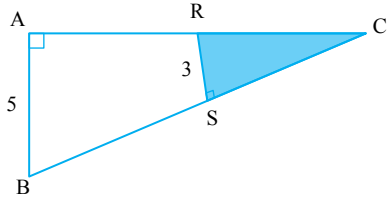
ខ. គណនាប្រូបាប

បោះបានអក្សរ T និង H

មាន 2 ករណីគឺ TH ; HT ករណីស្របមាន 2 ករណី

ប្រូបាប $P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ។

៦. គណនាប្រវែង



ក. CRS និង CAB ជាត្រីកោណដូចគ្នា

$\angle C$ ជាមុំរួម

ហេតុនេះត្រីកោណកែង CRS និង CAB

មានមុំស្រួចមួយរួមជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ខ. គណនា CRS

ផលធៀបដំណូច : $\begin{matrix} CRS \\ CBA \end{matrix} \Rightarrow \frac{RS}{AB} = \frac{CS}{AC}$

ដោយ $RS = 3$; $AC = 10$; $AB = 5$

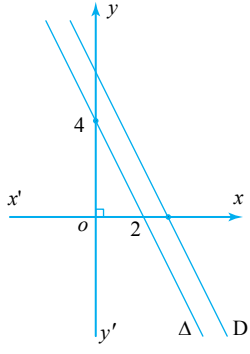
$\frac{3}{5} = \frac{CS}{10}$; $CS = \frac{3 \times 10}{5} = 3 \times 2 = 6cm$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ D

$y = -2x + 4$

x	0	2
y	4	0



ខ. សមីការនៃ Δ

$\Delta : y = ax + b$

កំណត់ a ; b

$\Delta \parallel D$; $a = -2$

$y = -2x + b \quad (1)$

ដោយ Δ កាត់ $A(0 ; 3)$

ជំនួសកូអរដោនេ A ក្នុង (1)

$3 = -2(0) + b$; $3 = 0 + b$; $b = 3$

ហេតុនេះ បន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y = -2x + 3$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី៤

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

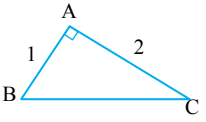
បើ $\frac{x}{y} = \frac{3}{z}$ នោះ $9y^2$ ស្មើនឹង

- ☐ x^3z
- ☐ x^2z^2
- ☐ $3x^2$
- ☐ $\frac{x^2}{9}$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ បើ $a^2 + b^2 \geq 2ab$ នោះ $(a-b)^2 \geq 0$
- ☐ $\sqrt{a} + \sqrt{a} = \sqrt{2a}$
- ☐ $BC = \sqrt{3}$



- ☐ កាក់មួយមានមុខ T និង H បើគេបោះកាក់នោះពីរដង ចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 4 ។

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

$A = x^2 + 6x + 9$

$B = 16(x+3)^2 - (x-1)^2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

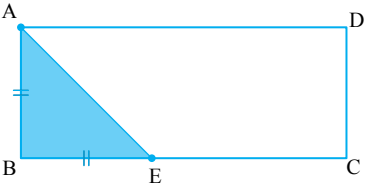
៤. គណនាផ្ទៃក្រឡា

$ABCD$ ជាចតុកោណកែង

ដែល $AB = BE$; $EC = 3BE$

ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABE ស្មើនឹង $7cm^2$

ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$ ។



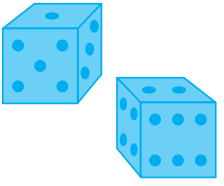
៥. គណនាប្រូបាប

គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ម្តងពីរ

ក. រកចំនួនករណីអាច

ខ. រកចំនួនករណីស្របដែលផលបូកគ្រាប់ស្មើនឹង 7

គ. រកប្រូបាបដែលបោះបានផលបូកគ្រាប់ស្មើនឹង 7 ។



៦. គណនាមុំ

គេឱ្យមុំ $\angle ACD = 27°$

$\angle ADx = 76°$

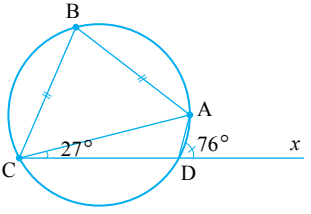
$BC = AB$

ចូរគណនាមុំ

ក. $\angle CAD$

ខ. $\angle CBA$

គ. $\angle BCA$ ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. រកប្រវែង AB ដែល $A(-3 ; 1)$; $B(3 ; -2)$ ។

ខ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច A និង B ។

កំណែវិញ្ញាសាទី៤

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បើ $\frac{x}{y}=\frac{3}{z}$ នោះ $9y^2$ ស្មើនឹង

- ☐ x^3z
- ☑ x^2z^2
- ☐ $3x^2$
- ☐ $\frac{x^2}{9}$ ។

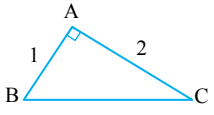
២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ បើ $a^2+b^2\geq 2ab$ នោះ $(a-b)^2\geq 0$

ខុស $\sqrt{a}+\sqrt{a}=\sqrt{2a}$

ខុស $BC=\sqrt{3}$



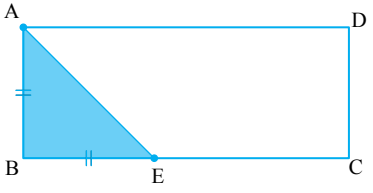
ត្រូវ កាក់មួយមានមុខ T និង H បើគេបោះកាក់នោះពីរដង ចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 4 ។

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

$$\begin{aligned}A &= x^2+6x+9\\ &= x^2+2\cdot 3\cdot x+3^2\\ &= (x+3)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= 16(x+3)^2-(x-1)^2\\ &= [4(x+3)+(x-1)][4(x+3)-(x-1)]\\ &= (4x+12+x-1)(4x+12-x+1)\\ &= (5x+11)(3x+13)\ \text{។}\end{aligned}$$

៤. ផ្ទៃក្រឡា $ABCD$



$S_{ABE} = \frac{1}{2}AB \times BE$

$= \frac{1}{2} \times AB^2$

ព្រោះ $AB = BE$

បើ $S_{ABE} = 7$ នោះ $\frac{1}{2} \times AB^2 = 7$; $AB^2 = 14$; $AB = \sqrt{14}$

ម្យ៉ាងទៀត $EC = 3BE = 3\sqrt{14}$

$BC = BE + EC = \sqrt{14} + 3\sqrt{14} = 4\sqrt{14}$

ផ្ទៃក្រឡា $ABCD = AB \times BC = \sqrt{14} \times 4\sqrt{14}$

$= 4 \times 14 = 56cm^2$ ។

៥. គណនាប្រូប្រាប

ក. ចំនួនករណីអាច

មាន $6 \times 6 = 36$ ករណី ។

ខ. ករណីស្របដែលផលបូកគ្រាប់ស្មើនឹង 7

$(1 ; 6)$; $(6 ; 1)$; $(2 ; 5)$; $(5 ; 2)$; $(3 ; 4)$; $(4 ; 3)$

មាន 6 ករណី ។

គ. ប្រូបាបដែលបោះបានផលបូកគ្រាប់ស្មើនឹង 7

ប្រូបាប $P = \frac{\text{ករណីស្រប}}{\text{ករណីអាច}} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ ។

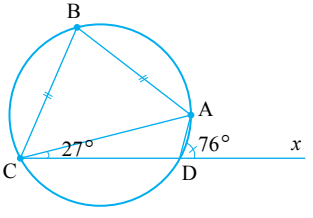
៦. គណនាមុំ

ក. មុំ $\angle CAD$

$\angle CDA = 180° - 76° = 104°$

ក្នុងត្រីកោណ ACD

$\angle ACD + \angle CDA + \angle CAD = 180°$



facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

$27° + 104° + \angle CAD = 180°$

$\angle CAD = 180° - 104° - 27°$

$= 49°$ ។

ខ. មុំ $\angle CBA$

$ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

$\angle CBA + \angle CDA = 180°$

$\angle CBA + 104° = 180°$; $\angle CBA = 180° - 104° = 76°$ ។

គ. មុំ $\angle BCA$

$\angle BCA = \angle BAC = x$

ព្រោះ BCA ជាត្រីកោណសមបាត

$x + 76° + x = 180°$

$2x = 180° - 76° = 104°$; $x = \frac{104°}{2} = 52°$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. ប្រវែង AB

$A(-3 ; 1)$; $B(3 ; -2)$

$AB^2 = \sqrt{[3-(-3)]^2 + (-2-1)^2}$

$= \sqrt{(3+3)^2 + (-3)^2}$

$= \sqrt{36+9} = \sqrt{45}$

$= \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$ ។

ខ. សមីការ AB

$\frac{y-y_A}{x-x_A} = \frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$; $\frac{y-1}{x+3} = \frac{-2-1}{3+3} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}$

$y - 1 = -\frac{1}{2}(x+3)$; $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} + 1$

$= -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី៤

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បន្ទាត់ $D : x - y + 4 = 0$ កាត់តាមចំណុច

☐ $(0 \ ; \ -4)$

☐ $(-4 \ ; \ 0)$

☐ $(0 \ ; \ 4)$

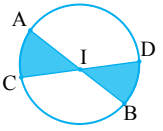
☐ $(0 \ ; \ -5)$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

☐ បើគេចាប់អក្សរមួយពីពាក្យ *ANANA* នោះចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 5

☐ *CAI* និង *IDB* ជាត្រីកោណដូចគ្នា



☐ បើ $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$ នោះ $x > y$

☐ $x^2 - 4x - 5 = (x + 5)(x - 1)$ ។

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

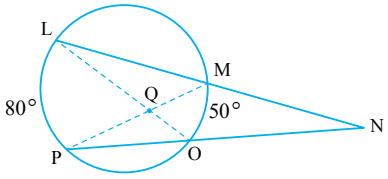
$A = 9x^2 - 4$

$B = (x + 1)^2 - (x^2 - 1) + 2x + 2$ ។

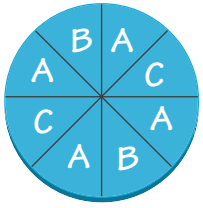
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាមុំ

$\angle MQO$ និងមុំ $\angle N$



៥. គេគប់ព្រួញលើថាស



រកប្រូបាបដែលគប់ចំ

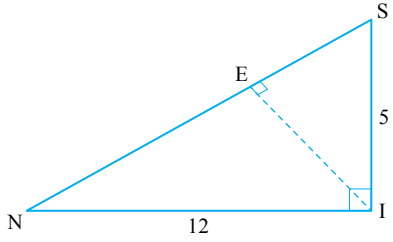
ក. អក្សរ B

ខ. អក្សរ A ។

៦. គណនាប្រវែង

រង្វាស់គិតជា cm

ចូរគណនាប្រវែងខាងក្រោម



ក. NS

ខ. SE

គ. IE ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់

$D_1 : 2y - x = 4$

$D_2 : 4y - 2x = 12$ ។

ខ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមក្រាប

$$\begin{cases} 2y - x = 4 & (1) \\ 4y - 2x = 12 & (2) \end{cases}$$

គ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមពីជគណិត ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី៥

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បន្ទាត់ $D : x - y + 4 = 0$ កាត់តាមចំណុច

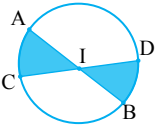
- ☐ $(0 \ ; \ -4)$
- ☐ $(-4 \ ; \ 0)$
- ☑ $(0 \ ; \ 4)$
- ☐ $(0 \ ; \ -5)$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ បើគេចាប់អក្សរមួយពីពាក្យ *ANANA* នោះចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 5

ត្រូវ CAI និង IDB ជាត្រីកោណដូចគ្នា



ខុស បើ $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$ នោះ $x > y$

ខុស $x^2 - 4x - 5 = (x + 5)(x - 1)$ ។

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

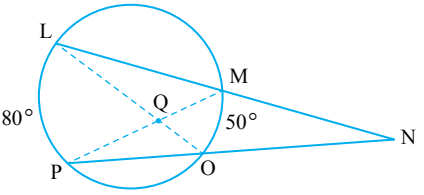
$$A = 9x^2 - 4$$
$$= (3x)^2 - 2^2 = (3x - 2)(3x + 2)$$
$$B = (x + 1)^2 - (x^2 - 1) + 2x + 2$$
$$= (x + 1)^2 - (x^2 - 1) + 2(x + 1)$$
$$= (x + 1)^2 - (x + 1)(x - 1) + 2(x + 1)$$
$$= (x + 1)[(x + 1) - (x - 1) + 2]$$
$$= (x + 1)(x + 1 - x + 1 + 2)$$
$$= (x + 1)(4) = 4(x + 1)$$ ។

៤. គណនាមុំ

$\angle MQO$ និងមុំ $\angle N$

$\angle MQO = \frac{80° + 50°}{2} = \frac{130°}{2} = 65°$

$\angle N = \frac{80° - 50°}{2} = \frac{30°}{2} = 15°$ ។



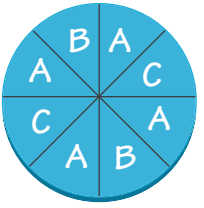
៥. គេគប់ព្រួញលើថាស

ក. ប្រូបាបដែលគប់ចំ B

ករណីអាចស្មើ 8

ករណីស្របស្មើ 2

ប្រូបាប $P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ។



ខ. ប្រូបាបដែលគាប់ចំ A

ករណីអាច 8

ករណីស្រប 4

ប្រូបាប $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ ។

៦. គណនាប្រវែង

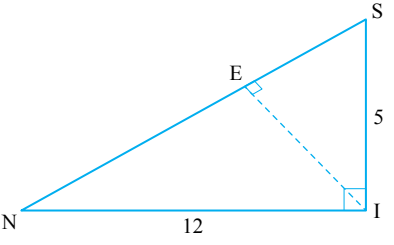
ក. គណនា NS

$NS^2 = IN^2 + IS^2$

$= 12^2 + 5^2$

$= 144 + 25 = 169$

$NS = \sqrt{169} = 13cm$ ។



ខ. គណនា SE

$IS^2 = SE \times SN$

$25 = SE \times 13$

$SE = \frac{25}{13}\ cm$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

គ. គណនា IE

ក្នុងត្រីកោណកែង IES

$$IE^2 + SE^2 = IS^2$$

$$IE^2 + \left(\frac{25}{13}\right)^2 = 5^2$$

$$IE^2 = 5^2 - \left(\frac{25}{13}\right)^2 = \left(5 + \frac{25}{13}\right)\left(5 - \frac{25}{13}\right)$$

$$= \left(\frac{65 + 25}{13}\right)\left(\frac{65 - 25}{13}\right)$$

$$= \frac{90}{13} \times \frac{40}{13} \quad ; IE^2 = \left(\frac{60}{13}\right)^2 \quad ; IE = \frac{60}{13}\ cm$$ ។

៧. គណនាបន្ទាត់

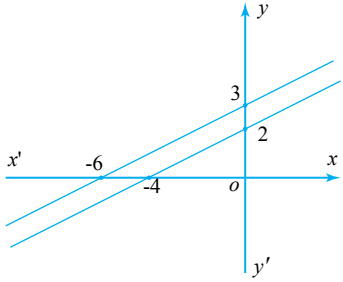
ក. សង់បន្ទាត់

$D_1 : 2y - x = 4$

x	0	-4
y	2	0

$D_2 : 4y - 2x = 12$

x	0	-6
y	3	0



ខ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមក្រាប

ចំលើយនៃប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 2y - x = 4 & (1) \\ 4y - 2x = 12 & (2) \end{cases}$

ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ D_1 និង D_2

ដោយ $D_1 \parallel D_2$ នោះប្រព័ន្ធគ្មានចំលើយ ។

គ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមពីជគណិត

$$\begin{cases} 2y - x = 4 & (1) \\ 4y - 2x = 12 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4y + 2x = -8 \\ 4y - 2x = 12 \end{cases}$$

$$0y + 0x = 4$$

អង្គទី 1 មិនស្មើនិង 4 ចំពោះគ្រប់ $(x\ ;\ y)$

ហេតុនេះប្រព័ន្ធគ្មានចំលើយ ។

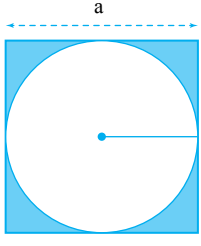
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី៦

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាថាសនិងផ្ទៃក្រឡាការេស្មើនឹង

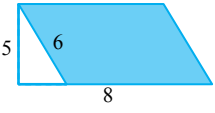
- ☐ $\frac{4}{\pi}$
- ☐ $\frac{\pi}{2}$
- ☐ $\frac{\pi}{4}$
- ☐ $\frac{2}{\pi}$ ។



២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ បន្ទាត់ $y = 3x + 1$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y = -\frac{1}{3}x$
- ☐ បើ $xy > 0$ នោះ $x > 0$; $y > 0$
- ☐ ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើនឹង 48



- ☐ ចំពោះទិន្នន័យ 2 ; 4 ; 5 ; 9

  មធ្យម $\bar{X} = 5$ ។

៣. គណនាកន្សោមប្រភាគ

$A = \frac{y}{b+6} + \frac{2y}{b+6}$

$B = \frac{6x-1}{81-x^2} - \frac{2x}{x+9}$ ។

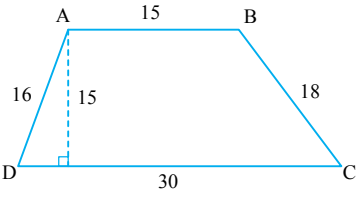
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាផ្ទៃក្រឡា

$ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចើ

ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡា

ឯកតាជា cm ។



៥. គណនា

គេមានប័ណ្ណជាអក្សរ A ; B និងលេខ 5 ; 7

បើគេចាប់យកប័ណ្ណម្តងពីរ ។

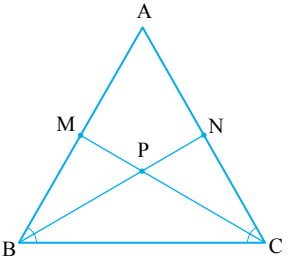
ក. រកចំនួនករណីអាច ។

ខ. រកចំនួនករណីស្របដែលចាប់បានអក្សរមួយនិងលេខមួយ ។

គ. រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរមួយនិងលេខមួយ ។

៦. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ABC ជាត្រីកោណសមបាត M ហើយនិង N ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃ AB និង AC ។



ក. បង្ហាញថា MBC និង NBC ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា ។

ខ. បង្ហាញថា PBC ជាត្រីកោណសមបាត ។

៧. កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ

ក. សង់បន្ទាត់

$D_1 : 2x + y = 6$

$D_2 : y = 8 - 2x$ ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាង D_1 និង D_2 ។

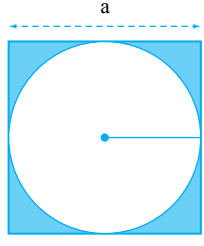
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី៦

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាចាសនិងផ្ទៃក្រឡាការេស្មើនឹង

- ☐ $\frac{4}{\pi}$
- ☐ $\frac{\pi}{2}$
- ☑ $\frac{\pi}{4}$
- ☐ $\frac{2}{\pi}$ ។



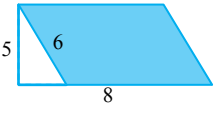
២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ បន្ទាត់ $y = 3x + 1$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y = -\frac{1}{3}x$

ខុស បើ $xy > 0$ នោះ $x > 0$; $y > 0$

ខុស ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើនឹង 48



ត្រូវ ចំពោះទិន្នន័យ 2 ; 4 ; 5 ; 9

មធ្យម $\bar{X} = 5$ ។

៣. ដាក់ជាផលគុណនៃកត្តា

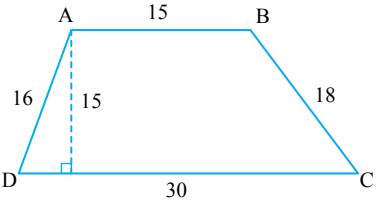
$$A = \frac{y}{b+6} + \frac{2y}{b+6} = \frac{y+2y}{b+6} = \frac{3y}{b+6}$$

$$B = \frac{6x-1}{81-x^2} - \frac{2y}{x+9} = \frac{6x-1}{(9-x)(9+x)} - \frac{2x}{x+9}$$

$$= \frac{(6x-1)-2x(9-x)}{(9-x)(9+x)} = \frac{6x-1-18x+2x^2}{(9-x)(9+x)} = \frac{2x^2-12x-1}{(9-x)(9-x)} \text{ ។}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាផ្ទៃក្រឡា



$S = \frac{1}{2}(15 + 30) \times 15$

$= \frac{1}{2}(45) \times 15$

$= \frac{675}{2}\ cm$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

ក. ករណីអាច

A ; B ; 5 ; 7

AB ; $A5$; $A7$; $B5$; $B7$; 57 មាន 6 ករណី ។

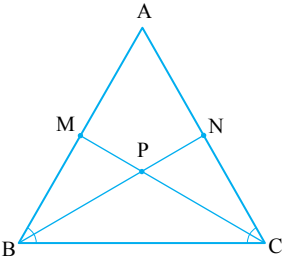
ខ. ករណីស្របដែលចាប់បានអក្សរនិងលេខ

$A5$; $A7$; $B5$; $B7$ មាន 4 ករណី ។

គ. ប្រូបាប

$P = \frac{\text{ករណីស្រប}}{\text{ករណីអាច}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

៦. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា



ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ

MBC និង NBC

ABC សមបាត ; $AB = AC$; $\angle B = \angle C$

M កណ្តាលនៃ AB ; $MB = \frac{AB}{2}$

N កណ្តាលនៃ AC ; $NC = \frac{AC}{2} = \frac{AB}{2}$; $MB = NC$

MBC និង NBC ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា

តាមករណី (ជ.ម.ជ) ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ខ. PBC សមបាត

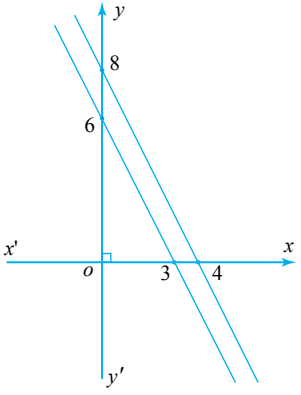
ត្រីកោណ MBC និង BNC ប៉ុនគ្នា

ផលវិបាក

$\angle NBC = \angle MCB$

ហេតុនេះ PBC ជាត្រីកោណសមបាត ។

៧. កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ



ក. សង់បន្ទាត់

$D_1 : 2x + y = 6$

x	0	3
y	6	0

$D_2 : y = 8 - 2x$

x	0	4
y	8	0

ខ. កូអរដោនេនៃចំណុច $D_1 \cap D_2$

$D_1 : y = -2x + 6$

$D_2 : y = -2x + 8$

$-2 = -2$; $D_1 \parallel D_2$

ហេតុនេះគ្មានចំណុចប្រសព្វ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី៧

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

សុខប្រាថ្នាចង់បានកូនប្រុសមុន ទើបយកកូនស្រីក្រោយ។

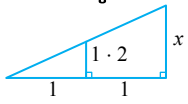
តើសុខសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ?

- ☐ 15 %
- ☐ 25 %
- ☐ 30 %
- ☐ 50 % ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ។

☐ $x = 2.2$



☐ $\sqrt{x} + \sqrt{x} = 2\sqrt{x}$

☐ ក្នុងខែកញ្ញានេះមានភ្លៀងធ្លាក់តែ 6 ថ្ងៃ
ប្រូបាបដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ស្មើនឹង $\frac{1}{5}$ ។

☐ $x^2 + 4x - 4 = (x-2)^2$ ។

៣. គណនាកន្សោមប្រភាគ

$$A = \frac{a^2}{a-b} - \frac{b^2}{a-b}$$

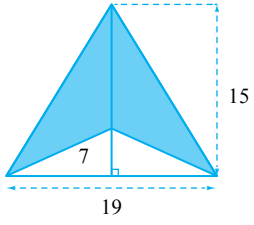
$$B = \frac{a-b}{(a+b)^2} - \frac{a-b}{(a-b)^2}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

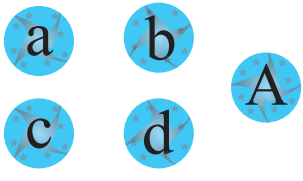
៤. គណនាផ្ទៃក្រឡាឆ្នូត

រង្វាស់គិតជា cm

ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆ្នូត ។



៥. គណនាប្រូបាប



គេមានឃ្លី a ; b ; c ; d ; A

បើគេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរ

ក. រកចំនួនករណីអាច

ខ. រកចំនួនករណីស្របដែលបាប់បានឃ្លីនៃអក្សរតូចទាំងពីរ

គ. រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីនៃអក្សរតូចទាំងពីរ ។

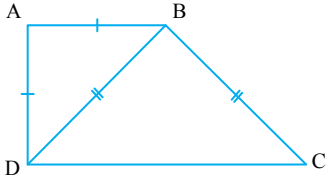
៦. ចតុកោណញ្ចើ

$ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចើកែងដែល

$AD = AB$; $BD = BC$

ក. គណនាមុំ $\angle C$

ខ. គណនាមុំ $\angle ABC$ ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

គេឱ្យពីរចំណុច $A(6\ ;\ 2)$; $B(2\ ;\ -2)$

ក. រកសមីការនៃបន្ទាត់ AB

ខ. រកសមីការនៃមេដ្យាទ័រ AB ។

កំណែវិញ្ញាសាទី៧

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

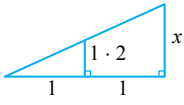
សុខប្រាថ្នាចង់បានកូនប្រុសមុន ទើបយកកូនស្រីក្រោយ ។
តើសុខសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ?

- ☐ 15 %
- ☑ 25 %
- ☐ 30 %
- ☐ 50 % ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ខុស $x = 2 \cdot 2$



ត្រូវ $\sqrt{x} + \sqrt{x} = 2\sqrt{x}$

ត្រូវ ក្នុងខែកញ្ញានេះមានភ្លៀងធ្លាក់តែ 6 ថ្ងៃ
ប្រូបាបដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ស្មើនឹង $\frac{1}{5}$

ខុស $x^2 + 4x - 4 = (x-2)^2$ ។

៣. គណនាកន្សោមប្រភាគ

$$A = \frac{a^2}{a-b} - \frac{b^2}{a-b}$$

$$= \frac{a^2 - b^2}{a-b} = \frac{(a-b)(a+b)}{a-b}$$

$$= a + b$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

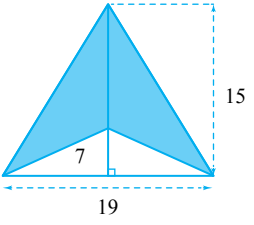
$$B = \frac{a-b}{(a+b)^2} - \frac{a-b}{(a-b)^2}$$
$$= \frac{(a-b)(a-b)^2 - (a-b)(a+b)^2}{(a+b)^2(a-b)^2}$$
$$= \frac{(a-b)[(a-b)^2 - (a+b)^2]}{(a+b)^2(a-b)^2}$$
$$= \frac{(a-b)[(a-b+a+b)(a-b-a-b)]}{(a+b)^2(a-b)^2}$$
$$= \frac{(a-b)(2a)(-2b)}{(a+b)^2(a-b)^2} = \frac{-4ab}{(a-b)(a+b)^2}$$ ។

៤. គណនាផ្ទៃក្រឡាឆ្នូត

ផ្ទៃក្រឡាឆ្នូតតាងដោយ S

S = ត្រីកោណធំ – ត្រីកោណតូច

$$= \frac{1}{2} \times 15 \times 19 - \frac{1}{2} \times 7 \times 19 = \frac{1}{2} \times 19(15-7)$$
$$= \frac{1}{2} \times 19 \times 8 = 19 \times 4 = 76cm^2$$ ។



៥. គណនាប្រូបាប

ក. រកចំនួនឃ្លីអាច

យកម្តងពីរ

ab ; ac ; ad ; aA ; bc ; bd ; bA ; cd ; cA ; dA មាន 10 ករណី ។

ខ. ករណីស្របដែលចាប់បានអក្សរតូចពីរ

អក្សរតូច a ; b ; c ; d រើសយកពីរ

ab ; ac ; dd ; bc ; bd ; cd មាន 6 ករណី ។

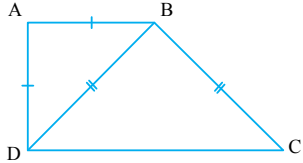
គ. ប្រូបាបចាប់បានអក្សរតូចពីរ

$$P = \frac{\text{ករណីស្រប}}{\text{ករណីអាច}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៦. ចតុកោណកែង

ក. មុំ $\angle C$



ABD ជាត្រីកោណកែងសមបាត

$\angle ABD = \angle BDC = 45°$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)

ដោយ $BD = BC$ នោះ $\angle C = \angle BDC = 45°$ ។

ខ. មុំ $\angle ABC$

ក្នុងត្រីកោណ DBC

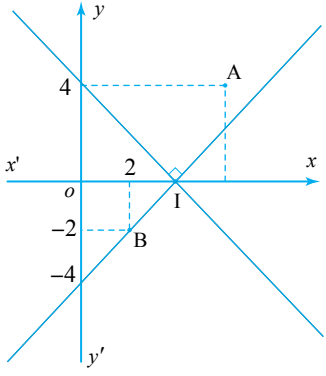
$\angle DBC + 45° + 45° = 180°$; $\angle DBC = 180° - 90° = 90°$

$\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC$

$= 45° + 90° = 135°$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សមីការនៃ AB



$A(6\ ;\ 2)$; $B(2\ ;\ -2)$

$\frac{y-y_A}{x-x_A} = \frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$; $\frac{y-2}{x-6} = \frac{-2-2}{2-6}$

$\frac{y-2}{x-6} = \frac{-4}{-4} = 1$

$y - 2 = x - 6$; $y = x - 4$ ។

ខ. មេដ្យាទ័រនៃ AB

Δ ជាមេដ្យាទ័រនៃ AB

Δ មានសមីការ $y = ax + b$ កំណត់ a ; b

$(\Delta \perp AB)$; $a \times 1 = -1$; $a = -1$

សមីការ $\Delta : y = -x + b$ (1)

Δ ជាមេដ្យាទ័រនោះ Δ កាត់ចំណុច I កណ្តាលនៃ AB

$I(x\ ;\ y)$ ដែល $x = \frac{6+2}{2} = 4$; $y = \frac{2-2}{2} = 0$; $I(4\ ;\ 0)$

$\Delta : y = -x + b$ កាត់ I នោះ $O = -4 + b$; $b = 4$

Δ ទៅជា $y = -x + 4$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី៨

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

គេមាន $A(0\ ;\ 3)$; $B(4\ ;\ 0)$ ប្រវែង AB ស្មើនឹង

- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5 ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ $-x^2$ ជាចំនួនអវិជ្ជមានជានិច្ច
- ☐ បើ $x = x+3$ នោះ $x = 0$
- ☐ បើបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដង ចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 6

- ☐ ផលបូកមុំខាងក្នុងនៃចតុកោណស្មើនឹង $180°$ ។

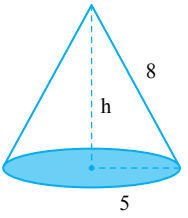
៣. គណនាកន្សោមប្រភាគ

$$A = \frac{3x-y}{2} + \frac{2x-y}{4}$$

$$B = \frac{4x+16}{x^2-16} - \frac{4}{x+4}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាមាឌ



h ជាកម្ពស់នៃកោណ

រង្វាស់គិតជា cm

ក. កំណត់ h

ខ. គណនាមាឌនៃកោណ ។

៥. គណនាប្រូបាប

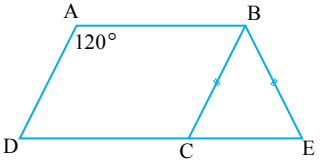
ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកបុរស 3 នាក់និងនារី

ម្នាក់ គេតាងបុរសដោយ B_1 ; B_2 ; B_3 ហើយនារីដោយ G គេចាប់ឆ្នោតរើសបុគ្គលិក 2 នាក់ទៅក្រៅប្រទេស ។

ក. រកចំនួនករណីអាច ។

ខ. តើបុរស B_1 សង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីបានទៅជាមួយនារី G ។

៦. ប្រលេឡូក្រាម



$ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $BC = BE$ ។

ក. គណនាមុំ $\angle BCE$

ខ. គណនាមុំ $\angle E$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

D ជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = ax - 1$ ។

ក. រក a ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ D កាត់ចំណុច $A(1\ ;\ 0)$ ។

ខ. សង់បន្ទាត់ D ។

គ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ Δ ដែលកាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ D ។

កំណែវិញ្ញាសាទី៨

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

គេមាន $A(0\ ;\ 3)$; $B(4\ ;\ 0)$ ប្រវែង AB ស្មើនឹង

- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☑ 5 ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ $-x^2$ ជាចំនួនអវិជ្ជមានជានិច្ច

ខុស បើ $x = x+3$ នោះ $x = 0$

ត្រូវ បើបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដង ចំនួនករណីអាចស្មើនឹង 6

ខុស ផលបូកមុំខាងក្នុងនៃចតុកោណស្មើនឹង $180°$ ។

៣. គណនាកន្សោមប្រភាគ

$$A = \frac{3x-y}{2} + \frac{2x-y}{4} = \frac{2(3x-y)}{4} + \frac{2x-y}{4}$$

$$= \frac{6x-2y+2x-y}{4} = \frac{8x-3y}{4}$$

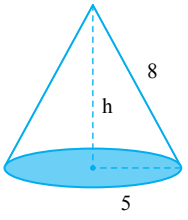
$$B = \frac{4x+16}{x^2-16} - \frac{4}{x+4} = \frac{4x+16}{(x+4)(x-4)} - \frac{4}{x+4}$$

$$= \frac{4x+16}{(x+4)(x-4)} - \frac{4(x-4)}{(x+4)(x+4)} = \frac{4x+16-4(x-4)}{(x+4)(x-4)}$$

$$= \frac{4x+16-4x+16}{(x+4)(x-4)}$$

$$= \frac{32}{(x+4)(x-4)} \text{ ។}$$

៤. គណនាមាឌ



ក. គណនា h

$h^2 + 5^2 = 8^2$

$h^2 = 8^2 - 5^2$

$= (8+5)(8-5) = 13 \times 3 = 39$

$h = \sqrt{39}$ ។

ខ. គណនាមាឌ

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \times 5^2 \times \sqrt{39}$

$= \frac{25}{3}\sqrt{39}\pi$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

ក. ចំនួនករណីអាច

ក្នុងចំណោម 4 នាក់

មាន B_1 ; B_2 ; B_3 ; G ហើយរើសយកតែ 2 នាក់

B_1G ; B_2G ; B_3G ; B_1B_2 ; B_1B_3 ; B_2B_3 មាន 6 ករណីរ ។

ខ. ប្រូបាបដែល B_1 បានទៅជាមួយ G

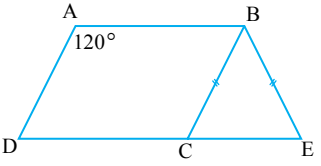
ករណីស្រប B_1G

មាន 1 ករណី

ប្រូបាប $P = \frac{1}{6}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៦. ប្រលេឡូក្រាម



ក. គណនាមុំ $\angle BCE$

$ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

$\angle A + \angle ABC = 180°$

$120° + \angle ABC = 180°$

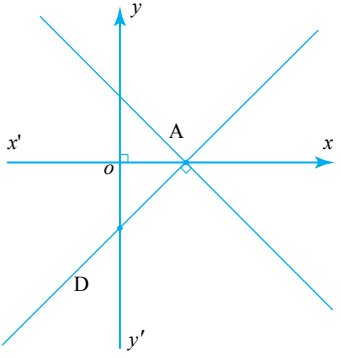
$\angle ABC = 180° - 120° = 60°$

$\angle BCE = \angle ABC = 60°$ មុំឆ្លាស់ក្នុង ។

ខ. គណនាមុំ $\angle E$

$BC = BE$ នោះ $\angle E = \angle BCE = 60°$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់



ក. កំណត់ a

បន្ទាត់ D : $y = ax - 1$

D កាត់តាម $A(1\ ;\ 0)$

$0 = a \times 1 - 1\ ;\ a = 1$

បន្ទាត់ D ទៅជា $y = x - 1$ ។

ខ. សង់បន្ទាត់ D

x	0	1
y	-1	0

គ. សមីការ Δ

Δ : $y = ax + b$

កំណត់ $a\ ;\ b$

$\Delta \perp D$: $a \times (1) = -1\ ;\ a = -1$

Δ ទៅជា $y = -x + b$

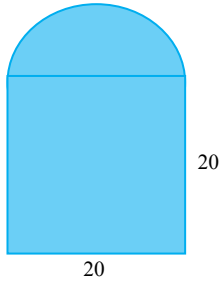
Δ កាត់ $A(1\ ;\ 0)\ ;\ 0 = -1 + b\ ;\ b = 1\ ;\ \Delta : y = -x + 1$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី៩

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ផ្ទៃក្រឡានៃរូបនេះស្មើ

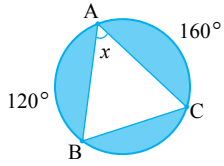


- ☐ $400 + 50\pi$
- ☐ 400
- ☐ 200π
- ☐ $400 + 100\pi$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ n ចំនួនគត់ n ; $n+1$ ជាចំនួនគត់តគ្នា
- ☐ $x^2 + 36 = (x-6)(x+6)$
- ☐ កាក់មួយមានមុខ H និង T គេបោះកាក់ពីរដង ប្រូបាបដែលបោះអក្សរ T ទាំងពីរដងស្មើ $\frac{2}{4}$
- ☐ មុំ $x = 40°$ ។



៣. សម្រួលកន្សោមប្រភាគ

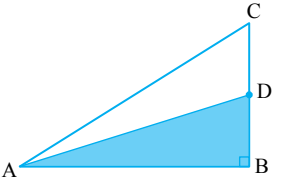
$$A = \frac{12a^2b^2}{15a^2b}$$

$$B = \frac{1-25x^2}{5x-1}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាផ្ទៃក្រឡា

ស្រាយបំភ្លឺថា បើផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABD និងត្រីកោណ ADC ស្មើគ្នានោះ D ត្រូវតែជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ។



៤. គណនាប្រូបាប

គេមានបណ្ណដែលមានលេខ 1 ; 2 ; 3

គេយកបណ្ណម្តងមួយដោយយកពីរដង

ដើម្បីបង្កើតចំនួនដែលមានលេខពីរខ្ទង់ ។

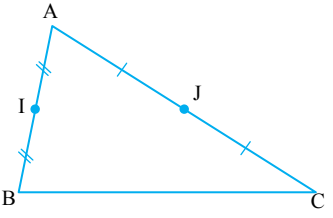
ក. រកករណីអាចក្នុងការហូតយកបណ្ណទាំងពីរលើកនេះ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលបង្កើតបានចំនួន 31 ឬ 32 ។

៦. ត្រីកោណដូចគ្នា

ក្នុងត្រីកោណ ABC

I និង J ជាចំណុចរៀងគ្នានៃ AB និង AC



ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា AIJ និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ $IJ = \frac{BC}{2}$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

D ជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = 2x + m$

ក. កំណត់ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ D កាត់ចំណុច $A(0 ; -1)$

ខ. បន្ទាត់ D កាត់អ័ក្ស $x'x$ ត្រង់ B

ចូរគណនាប្រវែង AB ។

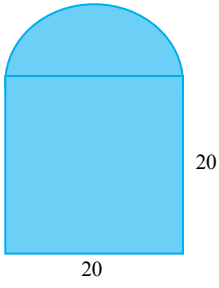
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី៩

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ផ្ទៃក្រឡានៃរូបនេះស្មើ

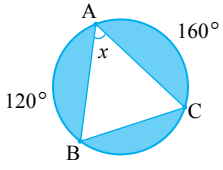
- [✓] $400 + 50\pi$
- [ ] 400
- [ ] 200π
- [ ] $400 + 100\pi$ ។



២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ត្រូវ n ចំនួនគត់ n ; $n+1$ ជាចំនួនគត់តគ្នា
- ខុស $x^2 + 36 = (x-6)(x+6)$
- ខុស កាក់មួយមានមុខ H និង T គេបោះកាក់ពីរដង ប្រូបាបដែលបោះអក្សរ T ទាំងពីរដងស្មើ $\frac{2}{4}$
- ត្រូវ មុំ $x = 40°$ ។



៣. សម្រួលកន្សោមប្រភាគ

$$A = \frac{12a^2b^2}{15a^2b} = \frac{4b}{5}$$

$$B = \frac{1-25x^2}{5x-1} = \frac{(1-5x)(1+5x)}{5x-1}$$

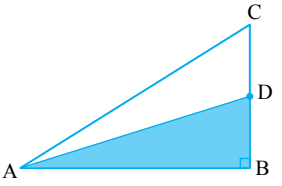
$$= \frac{(1-5x)(1+5x)}{-(1-5x)}$$

$$= -(1+5x) = -1-5x$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាផ្នែកក្រឡា

ស្រាយបំភ្លឺ D ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC



បើ $S_{ABD} = S_{ADC}$

នោះ $S_{ABC} = 2S_{ABD}$ (1)

$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC$

$S_{ABD} = \frac{1}{2}AB \cdot BD$

(1) : $\frac{1}{2}AB \cdot BC = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BD$

$AB \cdot BC = 2AB \cdot BD$; $BC = 2 \cdot BD$

$BD = \frac{BC}{2}$ នាំឱ្យ D ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ។

៥. គណនាប្រូបាប

ក. រកករណីអាច

ករណីហួរហើយមិនដាក់ចូលវិញ

$1 \begin{cases} 2 \\ 3 \end{cases}$ (1 ; 2) ; (1 ; 3)

$2 \begin{cases} 1 \\ 3 \end{cases}$ (2 ; 1) ; (2 ; 3)

$3 \begin{cases} 1 \\ 2 \end{cases}$ (3 ; 1) ; (3 ; 2)

ករណីអាចមាន 6 ករណី ។

ខ. ប្រូបាប

ករណីស្រប 31 ; 32 មាន 2 ករណី

ប្រូបាប $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

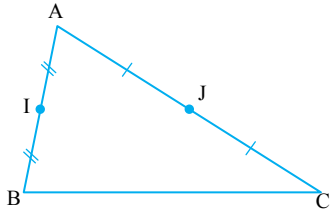
៦. ត្រីកោណដូចគ្នា

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ AIJ ; ABC ដូចគ្នា

AIJ និង ABC ជាត្រីកោណមានមុំមួយប៉ុនគ្នា

ម្យ៉ាងទៀត $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{1}{2}$

ហេតុនេះ AIJ និង ABC ដូចគ្នា ។



ខ. បញ្ជាក់ $IJ = \frac{BC}{2}$

$$\left.\begin{matrix} AIJ \\ ABC \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$$

$$\frac{AI}{AB} = \frac{IJ}{BC} \; ; \; \frac{1}{2} = \frac{IJ}{BC}$$

$$IJ = 2BC \; ; \; BC = \frac{IJ}{2} \text{ ។}$$

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. កំណត់ m

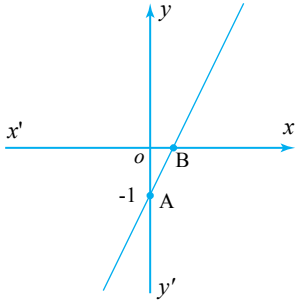
បន្ទាត់ D មានសមីការ $y = 2x + m$

D កាត់តាម $A(0 \; ; \; -1)$

នោះ $-1 = 2 \times 0 + m$

$m = -1$

បន្ទាត់ D ទៅជា $y = 2x - 1$ ។



ខ. គណនា AB

D កាត់ $x'x$ ត្រង់ B

កូអរដោនេនៃ $B\left(\frac{1}{2} \; ; \; 0\right)$

$$AB = \sqrt{\left(\frac{1}{2} - 0\right)^2 + (0 + 1)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{4} + 1}$$

$$= \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ ។}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១០

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

កាក់មួយមានមុខ H និង T

បើគេបោះកាក់មួយដង គេសង្ឃឹម 50 % ក្នុងការបោះបានអក្សរ T

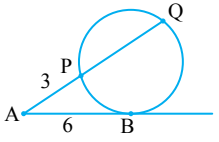
បើគេបោះកាក់ពីរដងតើគេសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីបោះបានអក្សរ T យ៉ាងតិចមួយដង ។

- ☐ 50 %
- ☐ 75 %
- ☐ 80 %
- ☐ 100 % ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

☐ $AQ = 12$



☐ បើ $x > 1$; $y < 1$ នោះ $xy > 1$

☐ បើ $x \neq 0$ $F = \dfrac{x^2+1}{x} = x+1$

☐ ក្នុងខែកញ្ញាមានភ្លៀងធ្លាក់តែ 8 ថ្ងៃ ចំនួនករណីរស្រេបដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ស្មើ $30-8 = 22$ ថ្ងៃ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៣. សម្រួលកន្សោមប្រភាគ

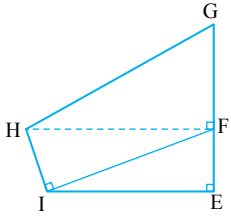
$A = \dfrac{x^2y + xy^3}{xy^2}$

$B = \dfrac{9ab(x-3)}{18a^2b(x^2-9)}$ ។

៤. គណនាជ្រុងនៃត្រីកោណ

ស្រាយបំភ្លឺថា

$GH^2 = FG^2 + HI^2 + IE^2 + EF^2$ ។



៥. គណនាប្រូបាប

ការអង្កេតលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើររវាងអ្នកក្នុងក្រុងនិងអ្នករស់នៅជាយក្រុង ទទួលបានទិន្នន័យ ។

	ក្នុងក្រុង	*ជាយក្រុង*	*សរុប*
រថយន្ត	182	52	234
ម៉ូតូ	254	338	592

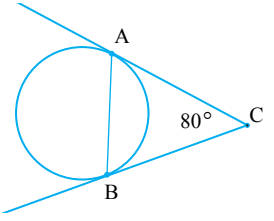
ក. រកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូ ។

ខ. រកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត ។

៦. គណនាមុំ

AC និង BC ជាបន្ទាត់ប៉ះនិងរង្វង់

គណនាមុំ $\angle CAB$ និងមុំ $\angle CBA$ ។



៧. ចំណុចប្រសព្វនៃពីរបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ $D : y = \dfrac{x}{2} + 2$; $D : y = 4$

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាង D និង Δ

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាដែលខ័ណ្ឌដោយបន្ទាត់ D ; Δ និងអ័ក្ស $y'y$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី១០

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

កាក់មួយមានមុខ H និង T

បើគេបោះកាក់មួយដង គេសង្ឃឹម 50 % ក្នុងការបោះបានអក្សរ T

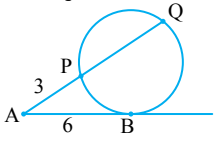
បើគេបោះកាក់ពីរដងតើគេសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីបោះបានអក្សរ T យ៉ាងតិចមួយដង ។

- ☐ 50 %
- ☑ 75 %
- ☐ 80 %
- ☐ 100 % ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ $AQ = 12$



ខុស បើ $x > 1$; $y < 1$ នោះ $xy > 1$

ខុស បើ $x \neq 0$ $F = \dfrac{x^2 + 1}{x} = x + 1$

ខុស ក្នុងខែកញ្ញាមានភ្លៀងធ្លាក់តែ 8 ថ្ងៃ ចំនួនករណីរស្រុបដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ស្មើ $30 - 8 = 22$ ថ្ងៃ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៣. សម្រួលប្រភាគ

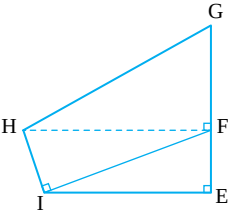
$$A = \frac{x^2y + xy^3}{xy^2}$$

$$= \frac{xy(x+y^2)}{xy^2} = \frac{x+y^2}{y}$$

$$B = \frac{9ab(x-3)}{18a^2b(x^2-9)} = \frac{9ab(x-3)}{18a^2b(x-3)(x+3)}$$

$$= \frac{1}{2a(x+3)} \text{ ។}$$

៤. គណនាជ្រុងនៃត្រីកោណ



ក្នុងត្រីកោណកែង IEF

$IF^2 = IE^2 + EF^2$

ក្នុងត្រីកោណកែង HIF

$HF^2 = HI^2 + IF^2$

$= HI^2 + IE^2 + EF^2$

ក្នុងត្រីកោណកែង HFG

$GH^2 = HF^2 + FG^2$

$= HI^2 + IE^2 + EF^2 + FG^2$ ។

៤. គណនាប្រូបាប

	ក្នុងក្រុង	ជាយក្រុង	សរុប
រថយន្ត	182	52	234
ម៉ូតូ	254	338	592

ក. ប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូ

ករណីអាច $592 + 234 = 826$

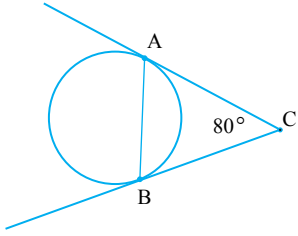
ករណីស្របនៃអ្នកជិះម៉ូតូ $254 + 338 = 592$

$P = \frac{592}{826}$ ។

ខ. ប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត $P = \frac{234}{826}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៦. គណនាមុំ



មុំ $\angle CAB$ និង $\angle CBA$

CA និង CB ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់គូសចេញពីចំណុច C

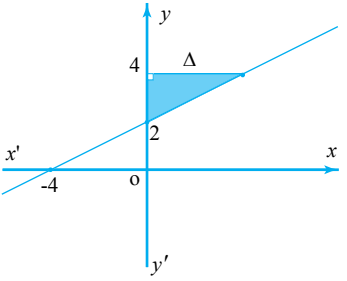
$CA = CB$; $\angle CAB = \angle CBA = x$

ក្នុងត្រីកោណ ABC

$x + x + 80° = 180°$; $2x = 180° - 80° = 100°$

$x = 50°$ ។

៧. ចំណុចប្រសព្វនៃពីរបន្ទាត់



ក. សង់បន្ទាត់

$D : y = \frac{x}{2} + 2$

x	0	-4
y	2	0

ខ. ចំណុចប្រសព្វ

រវាង D និង Δ

$$\begin{cases} y = \frac{x}{2} + 2 & (1) \\ y = 4 & (2) \end{cases} \qquad 4 = \frac{x}{2} + 2$$

$8 = x + 4$; $x = 4$; $y = 4$

ចំណុចប្រសព្វ $(4 ; 4)$ ។

គ. ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$S = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១១

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

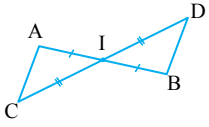
បើ $x+y=4$; $x-y=3$ នោះ $x+2y$ ស្មើ

- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{9}{2}$
- ☐ 4
- ☐ $\frac{15}{2}$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ ACI និង IDB ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា



- ☐ បើ $x\neq 0$: $F=\frac{2x-1}{x}=2-\frac{1}{x}$
- ☐ $\sqrt{b}\times\sqrt{b}=2\sqrt{b}$
- ☐ ក្នុងខែកញ្ញាមានភ្លៀងធ្លាក់តែ 10 ថ្ងៃ ។ ចំនួនករណីស្របដែលមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ $30-10=20$ ថ្ងៃ ។

៣. សម្រួលកន្សោមប្រភាគ

$A=\frac{x(3x+4)}{(3x-4)(3x+4)}$

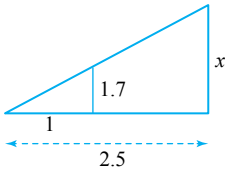
$B=\frac{ax-ay-x+y}{3x-3y}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាប្រវែង

រង្វាស់គិតជា m

ចូរគណនារង្វាស់ x ។



៥. គណនាប្រូបាប

ក្រុមហ៊ុនមួយបានកត់ត្រាអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ។

ចំនួនថ្ងៃអវត្តមាន	0	1	2	3	4	5	6	7
ចំនួនបុគ្គលិក	6	1	15	12	24	18	16	8

បើគេសម្ភាស៍ជាមួយបុគ្គលិកម្នាក់ដោយចៃដន្យ ។

ក. រកប្រូបាបដែលប៉ះចំបុគ្គលិកបានឈប់យ៉ាងច្រើន 3 ថ្ងៃ

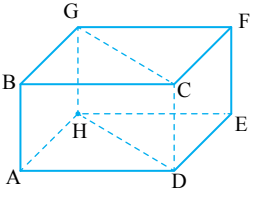
ខ. រកប្រូបាបដែលប៉ះចំបុគ្គលិកបានឈប់យ៉ាងតិច 1 ថ្ងៃ

គ. រកប្រូបាបដែលប៉ះចំបុគ្គលិកបានឈប់ពី 4 ទៅ 6 ថ្ងៃ ។

៦. អង្កត់ទ្រូនៃគូប

រូបជាគូប ដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើ $10cm$

ចូរគណនា GD ។



៧. បន្ទាត់នៃបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ $D_1 : y = 2x + 4$

ខ. $D_2 : y = ax - 2$

រក a ដើម្បីឱ្យ $D_1 \parallel D_2$ រួចសង់ D_2 ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី១១

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បើ $x+y=4$; $x-y=3$ នោះ $x+2y$ ស្មើ

☐ $\frac{1}{2}$

☑ $\frac{9}{2}$

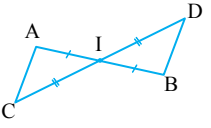
☐ 4

☐ $\frac{15}{2}$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ ACI និង IDB ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា



ត្រូវ បើ $x\neq 0$: $F=\frac{2x-1}{x}=2-\frac{1}{x}$

ខុស $\sqrt{b}\times\sqrt{b}=2\sqrt{b}$

ត្រូវ ក្នុងខែកញ្ញាមានភ្លៀងធ្លាក់តែ 10 ថ្ងៃ ។

ចំនួនករណីស្របដែលមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ $30-10=20$ ថ្ងៃ ។

៣. សម្រួលប្រភាគ

$$A=\frac{x(3x+4)}{(3x-4)(3x+4)}=\frac{x}{3x-4}$$

$$B=\frac{ax-ay-x+y}{3x-3y}$$

$$=\frac{(ax-ay)-(x-y)}{3(x-y)}=\frac{a(x-y)-(x-y)}{3(x-y)}$$

$$=\frac{(x-y)(a-1)}{3(x-y)}=\frac{a-1}{3}$$ ។

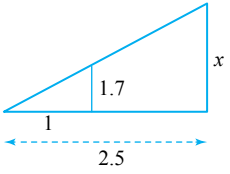
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាប្រវែង

គណនារង្វាស់ x

តាមផលធៀបដំណូច $\frac{1}{2.5} = \frac{1.7}{x}$

$x = 2.5 \times 1.7 = 4.25m$ ។



៥. គណនាប្រូបាប

ក. រកប្រូបាបដែលប៉ះចំបុគ្គលិកបានឈប់យ៉ាងច្រើន 3 ថ្ងៃ

0	1	2	3	4	5	6	7
6	1	15	12	24	18	16	8

យ៉ាងច្រើន 3 ថ្ងៃ គឺចាប់ពី 1 ថ្ងៃ ដល់ 3 ថ្ងៃ

មានចំនួនបុគ្គលិក $1 + 15 + 12 = 28$ ជាករណីស្រប

ករណីអាចមាន $6 + 1 + 15 + 12 + 24 + 18 + 16 + 8 = 100$

$P = \frac{28}{100}$ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលប៉ះចំបុគ្គលិកបានឈប់យ៉ាងតិច 1 ថ្ងៃ

យ៉ាងតិច 1 ថ្ងៃ គឺចាប់ពី 1 ថ្ងៃ ដល់ 7 ថ្ងៃ

មានបុគ្គលិក $1 + 15 + 12 + 24 + 18 + 16 + 8 = 94$

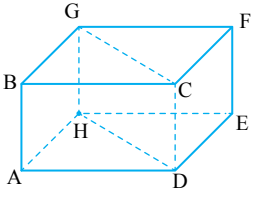
$P = \frac{94}{100}$ ។

គ. រកប្រូបាបដែលប៉ះចំបុគ្គលិកបានឈប់ពី 4 ទៅ 6 ថ្ងៃ ។

មានបុគ្គលិក $24 + 18 + 16 = 58$

$P = \frac{58}{100}$ ។

៦. អង្កត់ទ្រូងនៃគូប



គណនា GD

$GCDH$ ជាចតុកោណកែង

$GC^2 = CF^2 + GF^2$

$= 10^2 + 10^2$

$= 100 + 100 \quad ; \quad GC = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$

$= 200$

GDC ជាត្រីកោណកែង

$GD^2 = CD^2 + GC^2$

$= 10^2 + 200 = 100 + 200 = 300$

$GD = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$ ។

៧. សមីការបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ $D_1 : y = 2x + 4$

$D_1 : y = 2x + 4$

x	0	-2
y	4	0

។

ខ. រក a

$D_2 : y = ax - 2$

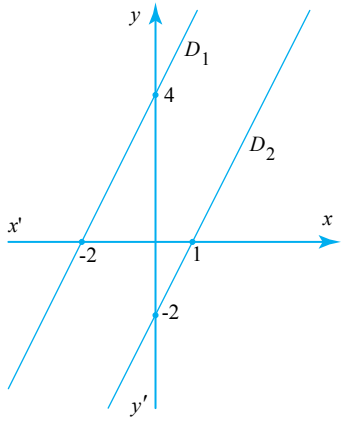
បើ $D_2 \parallel D_1$ នោះ $a = 2$

សមីការ D_2 ទៅជា $y = 2x - 2$

សង់ $D_2 : y = 2x - 2$

x	0	1
y	-2	0

។



facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១២

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

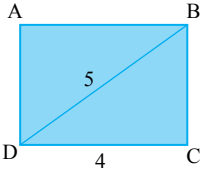
$ABCD$ ជាចតុកោណកែង ផ្ទៃក្រឡាវាស្មើនឹង

☐ 20

☐ 12

☐ 6

☐ 15 ។



២. បំពេញពាក្យ

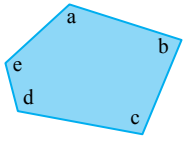
ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ

☐ បើគេគប់ព្រួញលើថាស ប្រូបាបដែលគប់ត្រូវអក្សរ A ស្មើ $\frac{1}{3}$

☐ បើ $x^2-4>0$ នោះ $x>0$ ជានិច្ច

☐ បើ $2x=0$ នោះ $x=0$

☐ ផលបូកមុំ $a+b+c+d+e=360^0$ ។



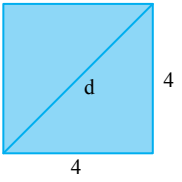
៣. សម្រួលកន្សោមប្រភាគ

$$A=\frac{b(b+4)}{b-3}\times\frac{(b+3)(b-3)}{b+4}$$

$$B=\frac{y^2-3y}{(y-3)^2}\times\frac{y^2-9}{y^2+3y}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាប្រវែង



រូបជាការេ ហើយរង្វាស់គិតជា cm

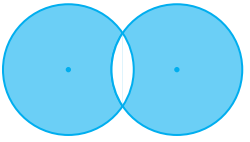
ចូរគណនារង្វាស់ d ។

៥. គណនាប្រូបាប

ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅ ។

រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ស្មើនឹង $\frac{2}{5}$ ។

៦. គណនាផ្ទៃក្រឡា



ថាសពីរប៉ុនគ្នា ដែលមានកាំ $r = 4$ ផ្ទៃខៀវស្មើនឹង 28π

គណនាផ្ទៃក្រឡាដែលមិនខៀវ(រង្វាស់គិតជា cm) ។

៧. បន្ទាត់សមីការ

គេឱ្យ $A(8\ ;\ 7)$ និង $B(8\ ;\ -6)$

ក. គណនា AB

ខ. I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB គណនាកូអរដោនេនៃ I

គ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាម I និងមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 2 ។

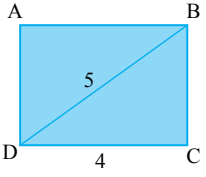
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី១២

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

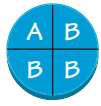
$ABCD$ ជាចតុកោណកែង ផ្ទៃក្រឡាវាស្មើនឹង

- ☐ 20
- ☑ 12
- ☐ 6
- ☐ 15 ។

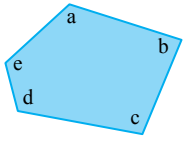


២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ



- **ខុស** បើគេគប់ព្រួញលើថាស ប្រូបាបដែលគប់ថាសអក្សរ A ស្មើ $\frac{1}{3}$
- **ខុស** បើ $x^2-4>0$ នោះ $x>0$ ជានិច្ច
- **ត្រូវ** បើ $2x=0$ នោះ $x=0$
- **ខុស** ផលបូកមុំ $a+b+c+d+e=360^0$ ។



៣. សម្រួលប្រភាគ

$$A=\frac{b(b+4)}{b-3}\times\frac{(b+3)(b-3)}{b+4}$$

$$=\frac{b(b+4)\times(b+3)(b-3)}{(b-3)(b+4)}=b(b+3)$$

$$B=\frac{y^2-3y}{(y-3)^2}\times\frac{y^2-9}{y^2+3y}$$

$$=\frac{y(y-3)}{(y-3)^2}\times\frac{(y-3)(y+3)}{y(y+3)}$$

$$=\frac{y(y-3)^2(y+3)}{y(y-3)^2(y+3)}=1$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

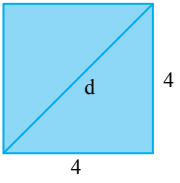
៤. គណនាប្រវែង

គណនារង្វាស់ d

$d^2 = 4^2 + 4^2$

$= 16 + 16$

$= 32$



$d = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4 \times \sqrt{2}$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

ក្នុងថង់មួយមានតែឃ្លីពណ៌សនិងឃ្លីពណ៌ខ្មៅ

តាងប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សដោយ P (ស)

តាងប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅដោយ P (ខ)

P (ស)និង P (ខ) ជាប្រូបាបបំពេញគ្នា

ព្រោះបើមិនចាប់បានឃ្លីពណ៌ស គឺត្រូវតែចាប់បានឃ្លីពណ៌ : P (ស) + P (ខ) = 1

បើ P (ខ) = $\frac{2}{5}$; P (ស) + $\frac{2}{5}$ = 1 ; P (ស) = $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ។

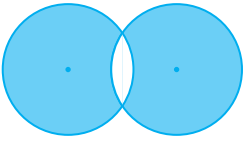
៦. គណនាផ្ទៃក្រឡា

គណនាផ្ទៃមនខៀវ

តាងដោយ S

ផ្ទៃមនខៀវជាក្រឡាផ្ទៃប្រសព្វនៃថាសទាំងពីរ

ផ្ទៃខៀវស្មើនឹង 28π



$28\pi = \pi r^2 + \pi r^2 - S$

$28\pi = 16\pi + 16\pi - S$

$28\pi = 32\pi - S$; $S = 32\pi - 28\pi = 4\pi$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

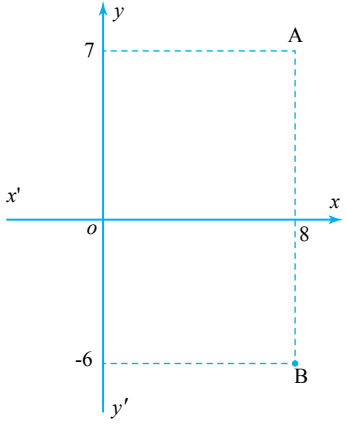
ក. គណនា AB

$A(8\ ;\ 7)\ \ ;\ B(8\ ;\ -6)$

$AB^2 = \sqrt{(-6-7)^2 + (8-8)^2}$

$= \sqrt{13^2 + 0^2}$

$AB = 13$ ។



ខ. $I(x\ ;\ y)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB

$x = \frac{8+8}{2} = \frac{16}{2} = 8$

$y = \frac{7-6}{2} = \frac{1}{2}$ ។

គ. សមីការបន្ទាត់

សមីការនៃបន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 2

$y = 2x + b$

ដោយបន្ទាត់កាត់ $I\left(8\ ;\ \frac{1}{2}\right)$ នោះ $\frac{1}{2} = 2 \times 8 + b$

$\frac{1}{2} = 16 + b\ \ ;\ b = \frac{1}{2} - 16 = -\frac{31}{2}$

$y = 2x - \frac{31}{2}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១៣

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

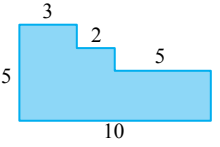
$165^2 - 164^2$ ស្មើនឹង

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 325
- ☐ 329 ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ

☐ បរិមាត្រស្មើ 25



☐ $x^2 + 6x + 16 = (x+4)^2$

☐ $6x^2 + 11x - 10 = (2x+5)(3x-2)$

☐ $y = \frac{1}{2}x + 3$; $y = x - 3$ ជាបន្ទាត់កែងគ្នា ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2x - 3 = -x + 5$

ខ. $x^2 + 6x = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

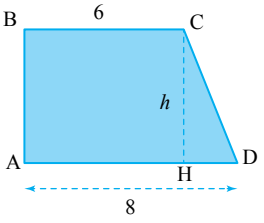
៤. ចតុកោណញ្ចើយ

$ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចើយកែង

បើវាមានផ្ទៃក្រឡាស្មើ 28

ចូរគណនា CD ។

រង្វាស់គិតជា cm ។



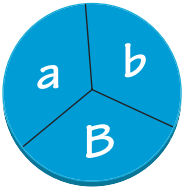
៥. គណនាប្រូបាប

ផ្ទៃថាសមួយខណ្ឌដោយបីផ្នែកប៉ុនគ្នា

ដែលតាងដោយអក្សរ a ; b ; B

គេបង្វិលថាសឱ្យវិលរួចប្រើព្រួញគប់លើផ្ទៃថាសនោះ

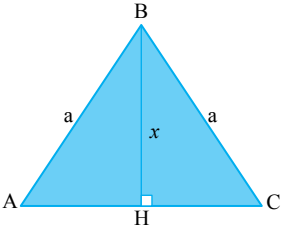
ពីរដង ។ រកប្រូបាបដែលគប់បានអក្សរតូចពីរដង ។



៦. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ

គេឱ្យ $AB = BC = a$; $BH = x$

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. រកចំណុចកណ្តាលនៃ AB ដែល $A(1\ ;\ 1)$ និង $B(5\ ;\ 4)$

ខ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ AB ។

កំណែវិញ្ញាសាទី១៣

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

$165^2 - 164^2$ ស្មើនឹង

☐ 1

☐ 2

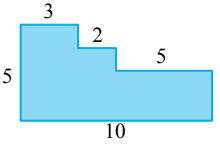
☐ 325

☑ 329 ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ

ខុស បរិមាត្រស្មើ 25



ខុស $x^2 + 6x + 16 = (x+4)^2$

ត្រូវ $6x^2 + 11x - 10 = (2x+5)(3x-2)$

ខុស $y = \frac{1}{2}x + 3$; $y = x - 3$ ជាបន្ទាត់កែងគ្នា ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2x - 3 = -x + 5$

$2x + x = 5 + 3$

$3x = 8$; $x = \frac{8}{3}$ ។

ខ. $x^2 + 6x = 0$

$x(x+6) = 0$; $x = 0$; $x + 6 = 0$; $x = -6$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. ចតុកោណញ្ចើយ

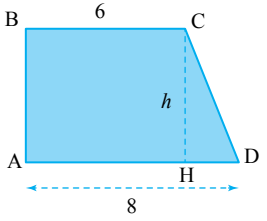
គណនា CD

ផ្ទៃក្រឡានៃ $ABCD$

$\frac{6+8}{2} \times h = 28$

$\frac{14}{2} \times h = 28$

$7 \times h = 28$; $h = 4$



ចំពោះត្រីកោណ CHD

$CD^2 = CH^2 + HD^2$

$= 4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20$

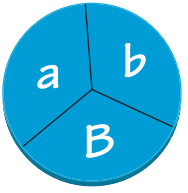
$CD = \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

ប្រូបាបដែលគប់បានអក្សរតូចពីរដង

ករណីអាច : aa ; ab ; aB ; bb ; ba ; bB

BB ; Ba ; Bb មាន 9 ករណី



ករណីស្របនៃអក្សរតូចពីរដង : aa ; ab ; bb

ba មាន 4 ករណី

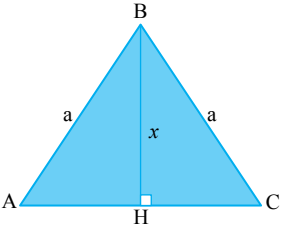
ប្រូបាប $P = \frac{4}{9}$ ។

៦. គណនាផ្ទៃក្រឡា

ផ្ទៃក្រឡា $= \frac{1}{2}BH \times AC$

រក HC ក្នុងត្រីកោណកែង BHC

$HC^2 + x^2 = a^2$; $HC = \sqrt{a^2 - x^2}$



facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ក្នុងត្រីកោណកែង BHA

$AH^2 + BH^2 = AB^2$

$AH^2 + x^2 = a^2 \;;\; AH = \sqrt{a^2 - x^2}$

$AC = HC + AH = \sqrt{a^2 - x^2} + \sqrt{a^2 - x^2} = 2\sqrt{a^2 - x^2}$

ផ្ទៃក្រឡា $= \frac{1}{2} \times x \times 2\sqrt{a^2 - x^2} = x\sqrt{a^2 - x^2}$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

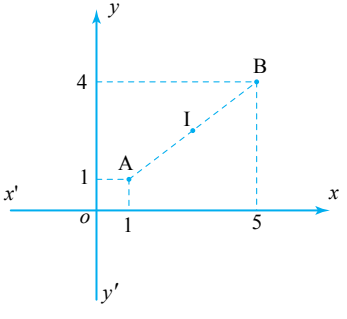
ក. រកចំណុចកណ្តាលនៃ AB

$I(x \;;\; y)$ ដែល $A(1 \;;\; 1)$ និង $B(5 \;;\; 4)$

$x = \frac{1+5}{2} = 3$

$y = \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2}$

$I\left(3 \;;\; \frac{5}{2}\right)$ ។



ខ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ AB

$\frac{y - y_a}{x - x_a} = \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a}$

$\frac{y-1}{x-1} = \frac{4-1}{5-1} = \frac{3}{4}$

$4(y-1) = 3(x-1) \;;\; 4y - 4 = 3x - 3$

$4y - 3x - 1 = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១៤

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

$\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^2$ ស្មើនឹង

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{27}$

☐ $\frac{25}{81}$

☐ $\frac{5}{9}$ ។

២. បំពេញពាក្យ

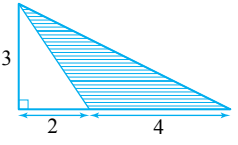
ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ

☐ $y=\frac{1}{2}x-1$; $y=-\frac{1}{2}x-1$ ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា

☐ 5 ជាមធ្យមនៃទិន្នន័យ 3 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9

☐ $(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)=24$

☐ ផ្ទៃឆ្លូតស្មើ 9 ។

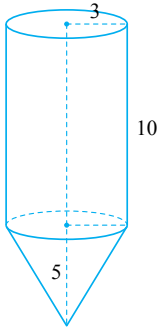


៣. គណនា

$A=\sqrt{3}+\sqrt{27}-\sqrt{12}$

$B=(2\sqrt{3})\times(3\sqrt{2})$ ។

៤. គណនាមាឌ



ស៊ីឡាំងមានកាំស្មើនឹង 3 និងមានកំពស់ស្មើនឹង 10 ហើយកោណមានកំពស់ស្មើ 5 ។

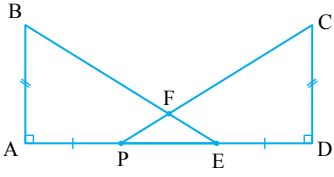
គណនាមាឌនៃរូបនេះ ។

៥. គណនាប្រូបាប

នៅក្នុងថង់មានតែឃ្លីខ្មៅនិងឃ្លីស ។ គេចាប់ឃ្លីមួយពីថង់ ប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីសស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ ហើយចំនួនឃ្លីសរុបស្មើនឹង 16 ។

តើនៅក្នុងថង់មានឃ្លីសប៉ុន្មានគ្រាប់ ?

៦. ត្រីកោណសមបាត



បើ $AB = CD$

$AP = ED$

បង្ហាញថា EPF ជាត្រីកោណសមបាត ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ D : $x - y + 5 = 0$

ខ. Δ ជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(-1\ ;\ 2)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ D ។

រកសមីការនៃបន្ទាត់ Δ នេះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី១៤

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

$\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^2$ ស្មើនឹង

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{27}$

☑ $\frac{25}{81}$

☐ $\frac{5}{9}$ ។

២. បំពេញពាក្យ

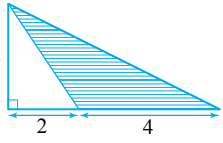
ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ

ខុស $y=\frac{1}{2}x-1$; $y=-\frac{1}{2}x-1$ ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា

ត្រូវ 5 ជាមធ្យមនៃទិន្នន័យ 3 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9

ខុស $(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)=24$

ខុស ផ្ទៃរូតស្មើ 9 ។



៣. គណនា

$A = \sqrt{3}+\sqrt{27}-\sqrt{12}$

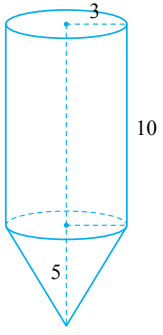
$= \sqrt{3}+3\sqrt{3}-2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

$= 2\sqrt{3}$ ។

$B = (2\sqrt{3})\times(3\sqrt{2})$

$= 6\sqrt{6}$ ។

៤. គណនាមាឌ



គណនាមាឌ

V = មាឌស៊ីឡាំង + មាឌកោណ

$= \pi \times 3^2 \times 10 + \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 5$

$= 90\pi + 15\pi = 105\pi$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

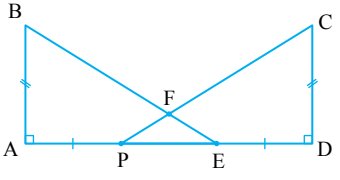
ឃ្លីសរុបស្មើ 16

ហេតុនេះ ករណីអាចស្មើ 16

តាង x ជាឃ្លីស ប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីស

$P = \frac{x}{16} = \frac{1}{4}$; $\frac{x}{16} = \frac{1}{4}$; $x = 4$ ។

៦. ត្រីកោណសមបាត



EPF ជាត្រីកោណសមបាត

ប្រៀបធៀបត្រីកោណ BAE និង CPD

$BA = CD$; $AE = PD$

នាំឱ្យ BAE និង CPD ជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា

$\angle CPE = \angle BEP$

នាំឱ្យ EPF ជាត្រីកោណសមបាត ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

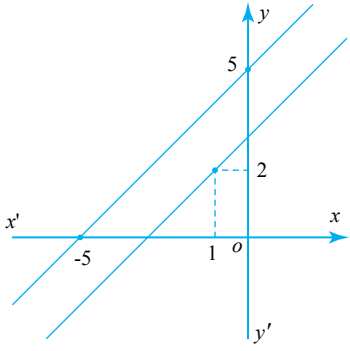
៧. សមីការបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់

$D : x - y + 5 = 0$

x	0	-5
y	5	0

។



ខ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ Δ

សមីការ Δ មានរាង $y = ax + b$

$\Delta \parallel D$ នោះ $a = 1$

Δ ទៅជា $y = x + b$

ដោយ Δ កាត់តាម $A(-1 \ ; \ 2)$

$2 = -1 + b \ ; \ b = 3$

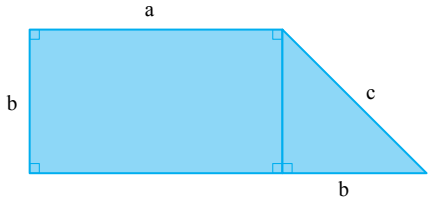
សមីការ Δ ទៅជា $y = x + 3$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១៥

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ផ្ទៃក្រឡានៃរូបស្មើ

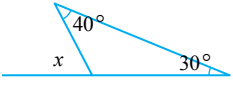


- ☐ ab
- ☐ $ab+\frac{1}{2}bc$
- ☐ $ab+\frac{1}{2}b^2$
- ☐ $ab+bc$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ

- ☐ មុំ $x = 80°$



- ☐ បើ $\frac{1}{x}=\frac{2}{3}$; $x=\frac{2}{3}$
- ☐ បន្ទាត់ $y=x+1$ និង $y=x+3$ គ្មានចំណុចប្រសព្វ
- ☐ ក្នុងឆ្នោត 50 សន្លឹក មាន 10 សន្លឹកមានរង្វាន់ ។ បើគេចាប់យកឆ្នោតមួយសន្លឹក ប្រូបាបដែលត្រូវបានរង្វាន់ស្មើ $\frac{1}{5}$ ។

៣. បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

$A=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$

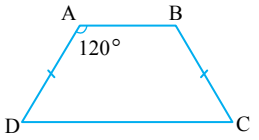
$B=\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. ចតុកោណញ្ចើយ

$ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចើយសមបាត ។

ចូរគណនាមុំ $\angle C$ ។



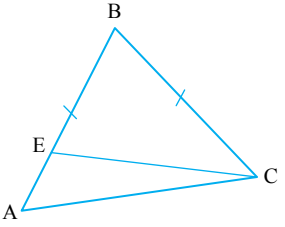
៥. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការខាងក្រោម

ប្រព័ន្ធវិសមីការ $\begin{cases} 2x-3 \le 9 \\ 2x-3 \ge -5 \end{cases}$ ។

៦. វិសមភាព

បើ $AB > BC$

បង្ហាញថា $\angle A < \angle C$ ។



៧. អនុវត្តន៍ក្រាប

គ្រាន់តែឡើងឡានតាក់ស៊ីគិតឈ្នួល $1\$$ បន្ទាប់មកគេគិត $0.5\$$ ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ $1km$

បើ x ជាចម្ងាយចរ (km) ហើយ y ជាថ្លៃឈ្នួល $(\$)$ នោះ $y = 0.5x + 1$ ។

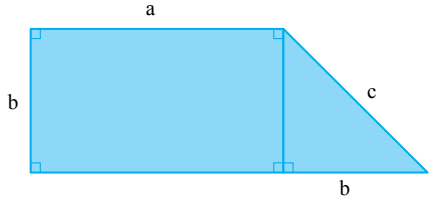
ក. សង់ក្រាបនៃ $y = 0.5x + 1$

ខ. បើ $x = 6$ គណនា y តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច ?

កំណែវិញ្ញាសាទី១៥

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ផ្ទៃក្រឡានៃរូបស្មើ

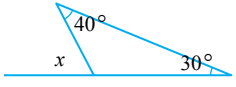


- ☐ ab
- ☐ $ab+\frac{1}{2}bc$
- ☑ $ab+\frac{1}{2}b^2$
- ☐ $ab+bc$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ

ខុស មុំ $x = 80°$



ខុស បើ $\frac{1}{x}=\frac{2}{3}$; $x=\frac{2}{3}$

ត្រូវ បន្ទាត់ $y=x+1$ និង $y=x+3$ គ្មានចំណុចប្រសព្វ

ត្រូវ ក្នុងឆ្នោត 50 សន្លឹក មាន 10 សន្លឹកមានរង្វាន់ ។
បើគេចាប់យកឆ្នោតមួយសន្លឹក ប្រូបាបដែលត្រូវបានរង្វាន់ស្មើ $\frac{1}{5}$ ។

៣. បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

$$A=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{2}\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$$

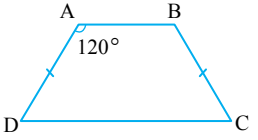
$$B=\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}$$

$$=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{5-3}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. ចតុកោណញ្ញួយ

គណនាមុំ $\angle C$



$AB \parallel DC$

$120° + \angle D = 180°$

$\angle D = 180° - 120°$

$= 60°$; $\angle C = \angle D = 60°$ ។

៥. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ

ប្រព័ន្ធវិសមីការ $\begin{cases} 2x - 3 \le 9 (1) \\ 2x - 3 \ge -5 (2) \end{cases}$

(1) : $2x - 3 \le 9$; $2x \le 9 + 3$

$2x \le 12$; $x \le 6$

(2) : $2x - 3 \ge -5$; $2x \ge -5 + 3$

$2x \ge -2$; $x \ge -1$

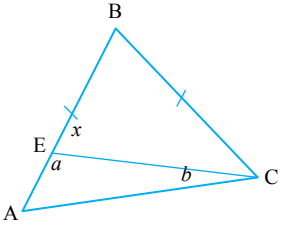
(1) និង (2) : $-1 \le x \le 6$

៦. វិសមភាព

បង្ហាញថា $\angle A < \angle C$

$AB > BC$; $BE = BC$

BEC ជាត្រីកោណសមបាត



$x + a = 180°$ (1)

$\angle A + a + b = 180°$ (2)

$x + a = \angle A + a + b$

$x = \angle A + b$; $x > \angle A$; $\angle C > x$; $\angle C > \angle A$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

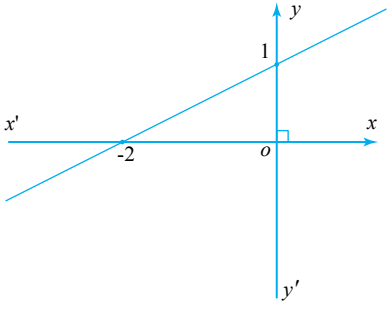
៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់ក្រាបនៃ $y = 0.5x + 1$

$y = 0.5x + 1$

x	0	-2
y	1	0

។



ខ. គណនា y

បើ $x = 6$; $y = 0.5 \times 6 + 1$

$= 3 + 1$

$= 4$

មានន័យថា បើតាក់ស៊ីរត់បានចម្ងាយ $6km$ នោះគេត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួល $4\$$ ។

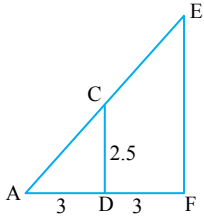
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១៦

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ប្រវែង EF ស្មើនឹង

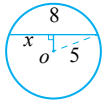
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7 ។



២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ 7 ជាម៉ូតនៃទិន្នផល 3 ; 5 ; 7 ; 7 ; 8
- ☐ $\sqrt{36+4} = 6+2 = 8$
- ☐ ពីមុនលក់ 200 រ ឥឡូវលក់ 300 រ តម្លៃឡើងថ្លៃ 50 %
- ☐ $x = 3$ ។

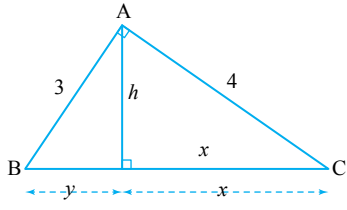


៣. បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

$$A = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}+\sqrt{3}} \quad ; \quad B = \frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} \text{ ។}$$

៤. គណនាប្រវែង

ចូរគណនារង្វាស់ x ; y ; h ។



facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

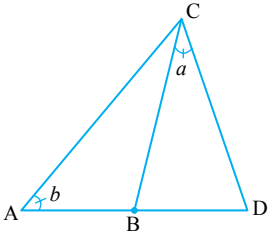
៤. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$\begin{cases} \frac{2}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{x} + \frac{5}{y} = \frac{3}{4} \end{cases}$ ។

៦. គណនាមុំ

BC ជាបន្ទាត់ពុះមុំដែល $b = 50°$; $a = 30°$

ចូរគណនា $\angle CBD$ និងមុំ $\angle D$ ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

គេឱ្យ $A(-1\ ;\ 0)$; $B(0\ ;\ 1)$; $C(1\ ;\ 0)$; $D(0\ ;\ -1)$

ក. រកសមីការនៃ AB និង BC

ខ. បញ្ជាក់ថា $AB \perp BC$ ។

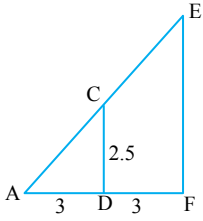
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី១៦

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ប្រវែង EF ស្មើនឹង

- ☐ 4
- ☑ 5
- ☐ 6
- ☐ 7 ។



២. បំពេញពាក្យ

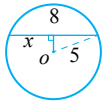
ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ 7 ជាម៉ូតនៃទិន្នផល 3 ; 5 ; 7 ; 7 ; 8

ខុស $\sqrt{36+4} = 6+2 = 8$

ត្រូវ ពីមុនលក់ 200 ន ឥឡូវលក់ 300 ន ឡើងថ្លៃ 50 %

ត្រូវ $x = 3$ ។



៣. បំបាត់រ៉ាឌីកាល់

$$A = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{8}-\sqrt{3})}{(\sqrt{8}+\sqrt{3})(\sqrt{8}-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{\sqrt{24}-3}{8-3} = \frac{2\sqrt{6}-3}{5} \text{ ។}$$

$$B = \frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(1-\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})}$$

$$= \frac{\sqrt{2}-2}{1-2} = 2-\sqrt{2} \text{ ។}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

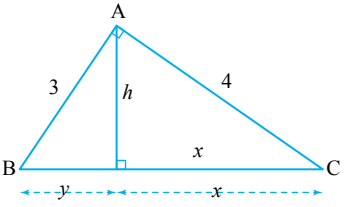
៣. គណនាប្រវែង

រង្វាស់ x ; y ; h ។

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

$= 3^2 + 4^2$

$= 9 + 16 = 25$; $BC = 5$



$AB^2 = y \times (BC)$

$3^2 = y \times 5$; $9 = 5y$; $y = \frac{9}{5}$

$AC^2 = x \times BC$

$4^2 = 5x$; $16 = 5x$; $x = \frac{16}{5}$

$h^2 = y \times x$; $h^2 = \frac{9}{5} \times \frac{16}{5} = \left(\frac{3 \times 4}{5}\right)^2$

$h = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$ ។

៤. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$\begin{cases} \frac{2}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{x} + \frac{5}{y} = \frac{3}{4} \end{cases}$ តាង $\frac{1}{x} = a$; $\frac{1}{y} = b$

$\begin{cases} 2a - 2b = \frac{1}{2} \\ a + 5b = \frac{3}{4} \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} 4a - 4b = 1 \quad (1) \\ 4a + 20b = 3 \quad (2) \end{cases}$

$\begin{cases} -4a + 4b = -1 \\ 4a + 20b = 3 \end{cases}$

$24b = 2$; $b = \frac{1}{12}$; ជំនួសក្នុង (1)

$4a - \frac{1}{3} = 1$; $4a = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$; $a = \frac{1}{3}$

$a = \frac{1}{3}$; $\frac{1}{x} = \frac{1}{3}$; $x = 3$; $b = \frac{1}{12}$; $\frac{1}{y} = \frac{1}{12}$; $y = 12$

ហេតុនេះ $(x = 3 \ ; \ y = 12)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៦. គណនាមុំ

BC ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

$a = 30°$; $b = 50°$

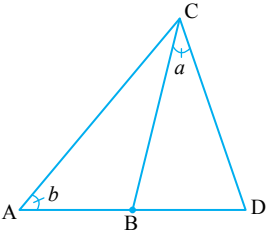
$\angle CBD$ ជាមុំក្រៅនៃត្រីកោណ ABC

$\angle CBD = a + b = 30° + 50° = 80°$

ក្នុងត្រីកោណ CBD

$a + 80° + \angle D = 180°$

$30° + 80° + \angle D = 180°$; $\angle D = 180° - 110° = 70°$ ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

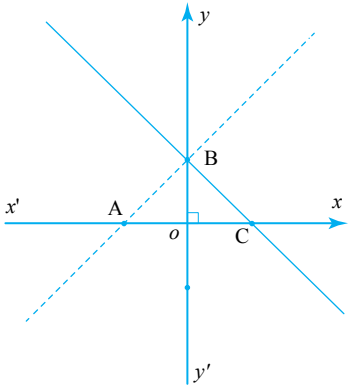
ក. សមីការ AB និង BC

$A(-1 ; 0)$; $B(0 ; 1)$

$$\frac{y-y_A}{x-x_A} = \frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$$

$$\frac{y-0}{x+1} = \frac{1-0}{0+1}$$

$$\frac{y}{x+1} = 1;\ y = x+1$$



$B(0 ; 1)$; $C(1 ; 0)$

$$\frac{y-y_B}{x-x_B} = \frac{y_C-y_B}{x_C-x_B} \ ;\ \frac{y-1}{x-0} = \frac{0-1}{1-0} \ ;\ \frac{y-1}{x} = -1$$

$y - 1 = -x$; $y = -x + 1$ ។

ខ. បញ្ជាក់ $AB \perp BC$

$AB : y = x + 1$

$BC : y = -x + 1$

$(1) \times (-1) = -1$; $AB \perp BC$ ។

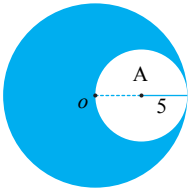
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១៧

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

A ជាផ្ចិតនៃថាសតូច

ហើយ O ជាផ្ចិតនៃថាសធំ ផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆ្នូតស្មើ

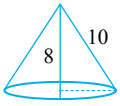


- ☐ 100π
- ☐ 75π
- ☐ 50π
- ☐ 20π ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ $v = 96$



- ☐ $a^2 + b^2 = (a-b)(a+b)$
- ☐ $a + (a+1) + (a+2)$ ចែកដាច់នឹង 3
- ☐ បន្ទាត់ $2y + 3x + 1 = 0$ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 3 ។

៣. គណនា

$A = (3\sqrt{5} - 2\sqrt{10})(\sqrt{50} - 2\sqrt{80})$

$B = \sqrt{108} - 2\sqrt{27} - \sqrt{40} - 5\sqrt{160}$ ។

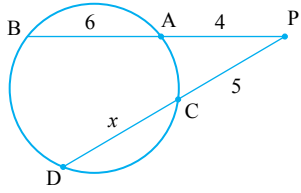
៤. គណនាប្រវែង

រង្វាស់គិតជា cm

គេឱ្យ $AP = 4$; $AB = 6$

$PC = 5$; $DC = x$

គណនារង្វាស់ x ។



៥. គណនាប្រូបាប

គេដាក់ 5 សំណួរ A ; B ; C ; D ; E ឱ្យសិស្សរៀន

ហើយចេញប្រលងតែ 3 សំណួរ បើសិស្សម្នាក់រៀនចេះតែ 3 សំណួរ ។

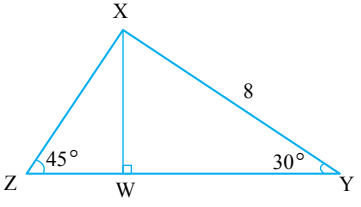
រកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបាន 3 សំណួរ ។

៦. គណនាប្រវែង

XYZ ជាត្រីកោណដែលមានកំពស់ XW

បើ $XY = 8cm$

គណនា XZ និង YZ ។



៧. អនុវត្តន៍ក្រាប

ក្នុងការផលិតសៀវភៅ គេផលិតសំណៅដៃអស់ប្រាក់ 200 $

ថ្លៃបោះពុម្ពមួយក្បាលថ្លៃ 0.5 $

បើ x ជាចំនួនច្បាប់ ហើយ y ជាថ្លៃបោះពុម្ពទៅតាមចំនួនច្បាប់ x

នោះ $y = 0.5x + 200$ ។

ក. សង់ក្រាបនៃ $y = 0.5x + 200$

ខ. បើ $x = 1000$ រក y

គ. បើគេលក់មួយក្បាលថ្លៃ 1 $ តើគេចំណេញឬខាត ?

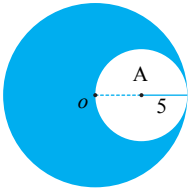
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី៧

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

A ជាផ្ចិតនៃថាសតូច

ហើយ O ជាផ្ចិតនៃថាសធំ ផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆូតស្មើ

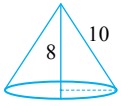


- ☐ 100π
- ☑ 75π
- ☐ 50π
- ☐ 20π ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ខុស $v = 96$



ខុស $a^2 + b^2 = (a-b)(a+b)$

ត្រូវ $a + (a+1) + (a+2)$ ចែកដាច់នឹង 3

ខុស បន្ទាត់ $2y + 3x + 1 = 0$ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 3 ។

៣. គណនា

$$A = (3\sqrt{5} - 2\sqrt{10})(\sqrt{50} - 2\sqrt{80})$$

$$= 3\sqrt{5 \times 50} - 6\sqrt{5 \times 80} - 2\sqrt{10 \times 50} + 4\sqrt{10 \times 80}$$

$$= 15\sqrt{10} - 6\sqrt{5 \times 5 \times 16} - 20\sqrt{5} + 4 \times 10\sqrt{8}$$

$$= 15\sqrt{10} - 6 \times 5 \times 4 - 20\sqrt{5} + 80\sqrt{2}$$

$$= 15\sqrt{10} - 120 - 20\sqrt{5} + 80\sqrt{2}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

$B = \sqrt{108} - 2\sqrt{27} - \sqrt{40} - 5\sqrt{160}$

$= \sqrt{3 \times 4 \times 9} - 2\sqrt{9 \times 3} - \sqrt{8 \times 5} - 5\sqrt{16 \times 10}$

$= 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} - 2\sqrt{10} - 20\sqrt{10}$

$= -22\sqrt{10}$ ។

៤. គណនាប្រវែង

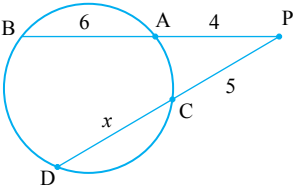
$PA \times PB = PC \times PD$

$4 \times (4 + 6) = 5 \times (5 + x)$

$4 \times 10 = 25 + 5x$

$5x = 40 - 25 = 15$

$x = 3$ ។



៥. គណនាប្រូបាប

ប្រូបាបដែលត្រូវបាន 3 សំណួរ

ក្នុង 5 សំណួរ A ; B ; C ; D ; E ចេញប្រឡង 3 សំណួរ

ករណីអាច :

ABC ; ABD ; ABE ; BCD ; BCE ; CDE ; DEA ; DEB ; DEC ; CDA

មាន 10 ករណី

ករណីស្រប :

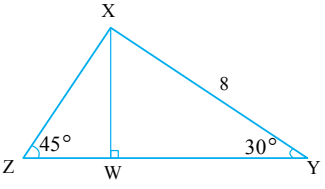
ឧបមាសិស្សនោះចេះ 3 សំណួរ ABC

ហេតុនេះ ករណីស្របស្មើនឹង 1

ប្រូបាប $P = \frac{1}{10}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៦. គណនាប្រវែង



គណនា XZ និង YZ

XYZ ជាត្រីកោណដែលមានមុំ $\angle y = 30°$

នោះ XYZ ជាត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស

ហេតុនេះ $XY = 2XW$; $8 = 2 \times W$; $XW = 4$

$WY^2 = XY^2 - XW^2 = 64 - 16 = 48$

$WY = 4\sqrt{3}$

XZW ជាត្រីកោណកែងដែលមានមុំ $\angle Z = 45°$

នាំឱ្យ XZW ជាត្រីកោណកែងសមបាត

$ZW = XW$; $ZW = 4$; $YZ = ZW + WY = 4 + 4\sqrt{3}$

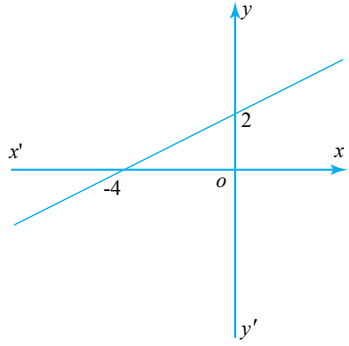
៧. អនុវត្តន៍ក្រាប

ក. សង់ក្រាប

$y = 0.5x + 200$

x	0	-400
y	200	0

(យក 100 ធ្វើជាមួយឯកតា) ។



ខ. គណនា y

បើ $x = 1000$; $y = 0.5(1000) + 200$

$= 500 + 200$

$= 700$ ។

គ. រកប្រាក់ចំណេញ

គេផលិត 1000 ក្បាល បើលក់ 1 \$ បានប្រាក់ 1000 \$

ថ្លៃដើមផលិតអស់ប្រាក់ 700 \$

ចំណេញ $1000 - 700 = 300$ \$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១៨

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បើ y ជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបសេស

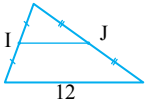
តើចំនួនណាជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបគូ

- ☐ $y+2$
- ☐ $2y-1$
- ☐ $3y$
- ☐ $3y+1$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ $IJ = 6$



- ☐ $x^2+1 = (x-1)(x+1)$
- ☐ បើ $x>1$; $y>0$; $xy>1$
- ☐ A ជាព្រឹត្តិការណ៍ ; $P(A) = \frac{3}{2}$ ។

៣. គណនា

$A = \frac{3ax^2}{4y} : \frac{2y^4}{x^3}$

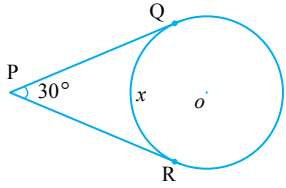
$B = \frac{x}{x-1} : \frac{x^2}{x^2-1}$ ។

៤. គណនាធ្នូ

គេឱ្យមុំ $\angle QPR = 30°$

ធ្នូតូច $\overset{\frown}{QR} = x$

ចូរគណនារង្វាស់ x ។



៥. គណនាប្រូបាប

ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវ

ក្នុងនោះឃ្លីពណ៌ក្រហមមានចំនួន 15 គ្រាប់ ។

គេចាប់យកឃ្លីមួយពីថង់ដោយចៃដន្យ

ដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ ។

គណនាចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវនៅក្នុងថង់នោះ ។

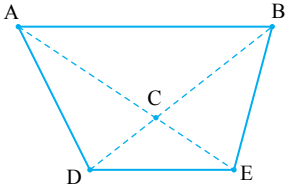
៦. គណនាប្រវែង

រង្វាស់គិតជា cm

$AB \parallel DE$

$AC = 32$; $CE = 24$

$DC = 20$ រក BC ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់ក្រាប $D : y = \frac{x}{2} + 2$ និង $x = -2$

ខ. កំណត់ផ្ទៃក្រឡាដែលខ័ណ្ឌ ដោយបន្ទាត់ D និងបន្ទាត់ $x = -2$ ព្រមទាំងអ័ក្ស $x'x$ និងអ័ក្ស $y'y$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី១៨

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

បើ y ជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបសេស

តើចំនួនណាជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបគូ

☐ $y+2$

☐ $2y-1$

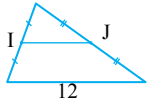
☐ $3y$

☑ $3y+1$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ $IJ = 6$



ខុស $x^2+1 = (x-1)(x+1)$

ខុស បើ $x>1$; $y>0$; $xy>1$

ខុស A ជាព្រឹត្តិការណ៍ ; $P(A) = \frac{3}{2}$ ។

៣. គណនា

$$A = \frac{3ax^2}{4y} : \frac{2y^4}{x^3}$$

$$= \frac{3ax^2}{4y} \times \frac{x^3}{2y^4}$$

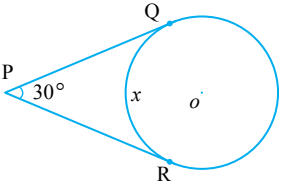
$$= \frac{3ax^5}{8y^5}$$ ។

$$B = \frac{x}{x-1} : \frac{x^2}{x^2-1}$$

$$= \frac{x}{x-1} \times \frac{x^2-1}{x^2} = \frac{x}{x-1} \times \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$$

$$= \frac{x+1}{x}$$ ។

៤. គណនាផ្នែ



$PQ = PR$

បន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ដែលអូសចេញពីចំណុច P

PQR ជាត្រីកោណសមបាត

$\angle PQR = \angle PRQ = \frac{x}{2}$

ក្នុងត្រីកោណ PRQ

ផលបូកមុំ $\frac{x}{2} + \frac{x}{2} + 30° = 180°$

$x + 30° = 180°$; $x = 180° - 30° = 150°$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

តាង x ជាចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវ

ឃ្លីពណ៌ក្រហមស្មើ 15

ឃ្លីសរុបគឺ $15 + x$

ប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ក្រហម $\frac{15}{15+x} = \frac{3}{5}$

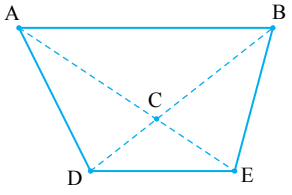
$3(15 + x) = 5 \times 15$

$45 + 3x = 75$; $3x = 30$; $x = 10$

ហេតុនេះ ឃ្លីពណ៌ខៀវមានចំនួន 10 គ្រាប់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៦. គណនាប្រវែង



គណនា BC

$AB \parallel DE$

ACB និង CDE ជាត្រីកោណដូចគ្នា

$$\left.\begin{matrix} ACB \\ ECD \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AC}{CE} = \frac{BC}{CD}$$

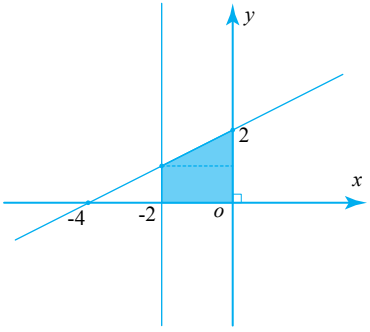
$$\frac{32}{24} = \frac{BC}{20} \; ; \; BC = \frac{32 \times 20}{24} = \frac{8 \times 20}{6} = \frac{80}{3} \text{ ។}$$

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់ក្រាប

$D : y = \frac{x}{2} + 2$

x	0	-4
y	2	0



ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡា

បន្ទាត់ $x = -2$ កាត់ D ត្រង់

$$x = -2 \; ; y = \frac{x}{2} + 2$$

$$= \frac{-2}{2} + 2 = -1 + 2 = 1$$

ផ្ទៃក្រឡាជាចតុកោណព្រាយកែង

$$S = \frac{(1+2)}{2} \times 2 = 3 \text{ ។}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី១៩

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

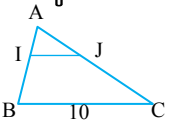
សុខយកប្រាក់ 100 $ ទៅរកស៊ី ខែទី 1 ចំណេញបាន 30 % ហើយនៅខែទី 2 ខាតអស់ 30 % នៃប្រាក់ដើម រួមទាំងប្រាក់ចំណេញនៃខែទី 1 ។ សុខនៅសល់ប្រាក់

- ☐ 70 $
- ☐ 85 $
- ☐ 91 $
- ☐ 100 $ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

☐ $IJ \parallel BC$; $IJ = 5$



☐ $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = 2$

☐ $(x = -1 \ ; \ y = 2)$ ជាចំលើយនៃប្រព័ន្ធ $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$

☐ 8 ជាមេដ្យានៃ 4 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $5(x - 5) = 2x - 14$

ខ. $3x + \frac{5x - 3}{2} = 37$ ។

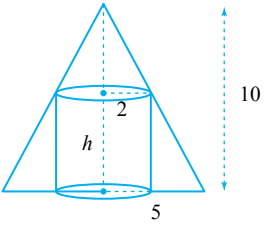
៤. គណនាប្រវែង

កោណមានកម្ពស់ស្មើ 10 និងមានកាំស្មើ 5

ស៊ីឡាំងមានកម្ពស់ h និងកាំស្មើ នឹង 2

(រង្វាស់គិតជា cm)

ចូរគណនា h ។



៥. ដោះស្រាយវិសមីការ

$-4x+9 \leq 8x-3$ ។

៦. គណនាមុំ

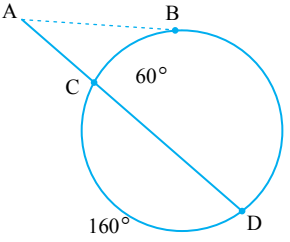
គេឱ្យធ្នូ $\overset{\frown}{CB} = 60°$

ធ្នូ $\overset{\frown}{CD} = 160°$

គណនា មុំ $\angle BCD$

មុំ $\angle CBA$

មុំ $\angle A$ ។



៧. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមក្រាប

$\begin{cases} y = 3x & (1) \\ x+y = 4 & (2) \end{cases}$ ។

កំណែវិញ្ញាសាទី១៩

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

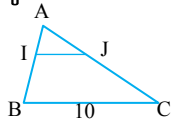
សុខយកប្រាក់ 100 $ ទៅរកស៊ី ខែទី 1 ចំណេញបាន 30 % ហើយនៅខែទី 2 ខាតអស់ 30 % នៃប្រាក់ដើម រួមទាំងប្រាក់ចំណេញនៃខែទី 1 ។ សុខនៅសល់ប្រាក់

- ☐ 70 $
- ☐ 85 $
- ☑ 91 $
- ☐ 100 $ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ខុស $IJ \parallel BC \ ; \ IJ = 5$



ត្រូវ $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = 2$

ត្រូវ $(x = -1 \ ; \ y = 2)$ ជាចំលើយនៃប្រព័ន្ធ $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$

ត្រូវ 8 ជាមេដ្យានៃ 4 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $5(x-5) = 2x - 14$

$5x - 25 = 2x - 14$

$5x - 2x = 25 - 14$

$3x = 11 \quad ; \quad x = \frac{11}{3}$ ។

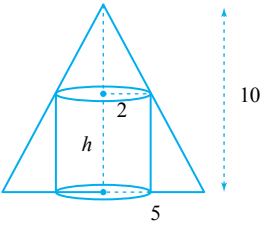
ខ. $3x + \frac{5x-3}{2} = 37$

$6x + 5x - 3 = 74$

$11x = 74 + 3$

$11x = 77 \quad ; \quad x = 7$ ។

៤. គណនាប្រវែង



$\frac{10-h}{10} = \frac{2}{5}$

$5(10-h) = 2 \times 10$

$50 - 5h = 20 \; ; \; 5h = 30 \; ; \; h = 6cm$ ។

៥. ដោះស្រាយវិសមីការ

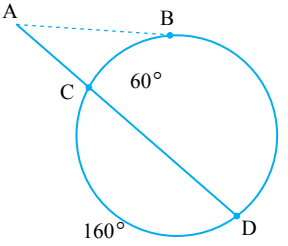
$-4x + 9 \leq 8x - 3$

$-4x - 8x \leq -3 - 9$

$-12x \leq -12$

$x \geq 1$ ។

៦. គណនាមុំ



ធ្វើ $\overset{\frown}{BD} = 360° - (160° + 60°)$

$= 360° - 220°$

$= 140°$

$\angle BCD = \frac{140°}{2} = 70°$

$\angle CBA = \frac{60°}{2} = 30°$

$\angle A = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{BD} - \overset{\frown}{BC})$

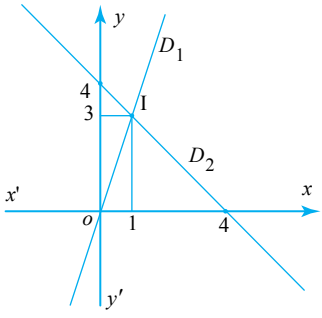
$= \frac{1}{2}(140° - 60°)$

$= \frac{1}{2} \times 80° = 40°$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៧. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមក្រាប

$$\begin{cases} y = 3x & (1) \\ x+y = 4 & (2) \end{cases}$$



(2) : $y = 3x$ ជាបន្ទាត់ D_1

x	0	1
y	0	3

(2) : $x+y = 4$ ជាបន្ទាត់ D_2

x	0	4
y	4	0

តាមក្រាប $D_1 \cap D_2$ ត្រង់ I ដែលមានកូអរដោនេ $I(1 \ ; \ 3)$

ហេតុនេះ $(1 \ ; \ 3)$ ជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី២០

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

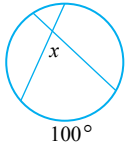
ថ្លៃធម្មតាទំនិញមួយថ្លៃ 40 $ នៅថ្ងៃបុណ្យគេតម្លើងថ្លៃ 25 % ផុតថ្ងៃបុណ្យ តើគេត្រូវលក់បញ្ចុះថ្លៃប៉ុន្មានភាគរយលើតម្លៃថ្មីដើម្បីឱ្យស្មើនឹងថ្លៃធម្មតាវិញ ។

- ☐ 10 %
- ☐ 15 %
- ☐ 20 %
- ☐ 25 % ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ $\bar{X} = \frac{2+8}{2} = 5$ ជាមធ្យមនៃ 2 ; 3 ; 3 ; 8
- ☐ សមីការ $x^2 + 1 = 0$ គ្មានឫស
- ☐ សមីការ $x^2 - 1 = 0$ គ្មានឫស
- ☐ $x = 50°$ ។



៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3(2y-1) = -8(6+y)$

ខ. $x^2 - 6x = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាមុំ

គេឱ្យ $\angle A = 45°$

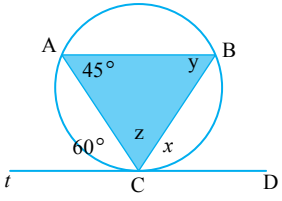
$\angle ACt = 60°$

បន្ទាត់ D ប៉ះរង្វង់ត្រង់ C

គណនា មុំ y

មុំ x

មុំ y ។



៥. ដោះស្រាយវិសមីការ

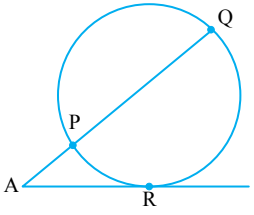
$x = \frac{1+2x}{4} > \frac{1-3x}{3}$ ។

៦. គណនាប្រវែង

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់

ស្រាយបញ្ជាក់

$AR^2 = AP \times AQ$ ។



៧. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមក្រាប

$$\begin{cases} x+y = 1 \quad (1) \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2} = 2 \quad (2) \end{cases}$$ ។

កំណែវិញ្ញាសាទី២០

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

ថ្លៃធម្មតាទំនិញមួយថ្លៃ 40 $ នៅថ្ងៃបុណ្យគេតម្លើងថ្លៃ 25 % ផុតថ្ងៃបុណ្យ ។
តើគេត្រូវលក់បញ្ចុះថ្លៃប៉ុន្មានភាគរយលើតម្លៃថ្មីដើម្បីឱ្យស្មើនឹងថ្លៃធម្មតាវិញ ។

- ☐ 10 %
- ☐ 15 %
- ☑ 20 %
- ☐ 25 % ។

២. បំពេញពាក្យ

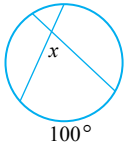
ចូរសរសេរពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ខុស $\bar{X} = \frac{2+8}{2} = 5$ ជាមធ្យមនៃ 2 ; 3 ; 3 ; 8

ត្រូវ សមីការ $x^2 + 1 = 0$ គ្មានឫស

ខុស សមីការ $x^2 - 1 = 0$ គ្មានឫស

ខុស $x = 50°$ ។



៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3(2y-1) = -8(6+y)$

$6y - 3 = -48 - 8y$

$6y + 8y = -48 + 3$

$14y = -45 \quad ; \quad y = \frac{-45}{14}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

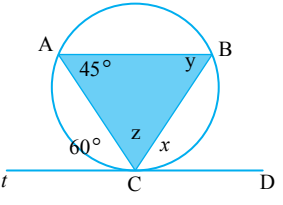
ខ. $x^2 - 6x = 0$

$x(x-6) = 0$

$x = 0 \ ; x-6 = 0 \ ; x = 6$ ។

៤. គណនាមុំ

គណនាមុំ $x \ ; \ y \ ; \ z$



$y = \angle ACT = 60°$

$x = \angle BAC = 45°$

ក្នុងត្រីកោណ ABC

$45° + y + z = 180°$

$45° + 60° + z = 180° \ ; \ z = 75°$ ។

៥. ដោះស្រាយវិសមីការ

$x - \frac{1+2x}{4} > \frac{1-3x}{3}$ គម្រូវភាគបែង 12

$\frac{12x - 3(1+2x)}{12} > \frac{4(1-3x)}{12}$: $12x - 3(1+2x) > 4(1-3x)$

$12x - 3 - 6x > 4 - 12x$

$6x - 3 > 4 - 12x$

$6x + 12x > 4 + 3 \ ; \ 18x > 7 \ ; \ x > \frac{7}{18}$ ។

៦. គណនាប្រវែង

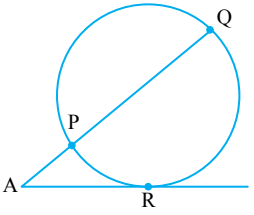
ស្រាយបំភ្លឺ $AR^2 = AP \times AQ$

ប្រៀបធៀបត្រីកោណ

ARP និង AQR

$\angle A$ ជាមុំរួម

$\angle ARP = \angle AQR$



facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ARP និង AQR ជាត្រីកោណដូចគ្នា

$$\left.\begin{matrix} ARP \\ AQP \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AR}{AQ} = \frac{AP}{AR} \quad ; \quad AR^2 = AP \times AQ \text{ ។}$$

៧. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធតាមក្រាប

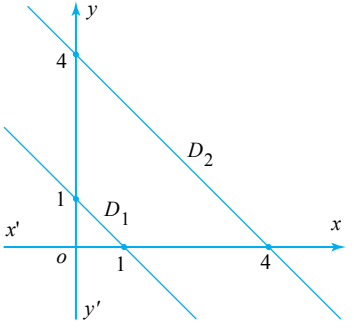
$x + y = 1$ (1) ជាបន្ទាត់ D_1

x	0	1
y	1	0

$\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 2$ (2) ជាបន្ទាត់ D_2

x	0	4
y	4	0

$D_1 \parallel D_2$ ៖ ហេតុនេះប្រព័ន្ធគ្មានចម្លើយ ។



facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី២១

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។

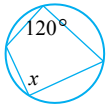
គេឱ្យប័ណ្ណជាសាច់ប្រាក់ 44$ ដើម្បីឱ្យសុខទៅទិញទំនិញនៅហាងមួយដែលគេលក់បញ្ចុះតម្លៃ 20% ។ តើសុខត្រូវទិញទំនិញដែលមានតម្លៃប៉ុន្មានដើម្បីចាយប្រាក់នោះអស់ ?

- ☐ 50$
- ☐ 55$
- ☐ 60$
- ☐ 65$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

☐ មុំ $x = 60°$



☐ បន្ទាត់ $x - 5y + 6 = 0$ កាត់ចំណុច $(4 ; 2)$

☐ $-x^3$ ជាចំនួននៃវិជ្ជាមានជានិច្ច

☐

x	1	2	3	5
f	9	5	2	4

$\bar{X} = \frac{7}{4}$ ។

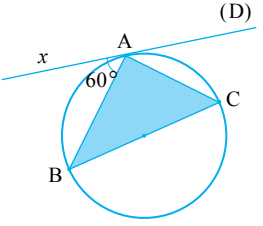
៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $5x - 4 = 3x - 10$

ខ. $2x^2 - 2 = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាមុំ



បន្ទាត់ D ប៉ះមុំរង្វង់ត្រង់ A

មុំ $\angle xAB = 60°$

គណនា $\angle CBA$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

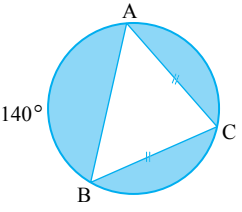
ថង់មួយមានឃ្លី 12 គ្រាប់ ដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅ ។

គេចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ ។

ក. រកចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅ បើប្រូបាបនៃការចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ។

៦. គណនាមុំ



គេឱ្យធ្នូ $\overset{\frown}{AB} = 140°$

គណនាមុំ $\angle A$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. រកសមីការនៃបន្ទាត់ AB ដែល $A(0\ ;\ 5);\ B(3\ ;\ -2.5)$ ។

ខ. ពី 0 គេគូសបន្ទាត់ D កែងនិង AB រកសមីការនៃបន្ទាត់ D ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី២១

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។

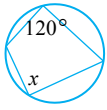
គេឱ្យប័ណ្ណជាសាច់ប្រាក់ 44$ ដើម្បីឱ្យសុខទៅទិញទំនិញនៅហាងមួយដែលគេលក់បញ្ចុះតម្លៃ 20% ។ តើសុខត្រូវទិញទំនិញដែលមានតម្លៃប៉ុន្មានដើម្បីចាយប្រាក់នោះអស់ ?

- ☐ 50$
- ☑ 55$
- ☐ 60$
- ☐ 65$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ត្រូវ មុំ $x = 60°$



ត្រូវ បន្ទាត់ $x - 5y + 6 = 0$ កាត់ចំណុច $(4\ ;\ 2)$

ខុស $-x^3$ ជាចំនួននៃវិជ្ជមានជានិច្ច

ខុស

x	1	2	3	5
f	9	5	2	4

$\bar{X} = \frac{7}{4}$ ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $5x - 4 = 3x - 10$

$5x - 3x = -10 + 4$

$2x = -6\ ;\ x = -3$ ។

ខ. $2x^2 - 2 = 0$

$2(x^2 - 1) = 0\ ;\ 2(x-1)(x+1) = 0$

$x - 1 = 0\ ;\ x = 1\ ;\ x + 1 = 0\ ;\ x = -1$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាមុំ

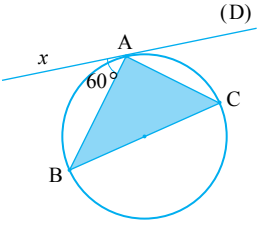
$\angle BAC = 90°$ មុំចារឹកក្នុង $\frac{1}{2}$ រង្វង់

$\angle xAB = \angle ACB = 60°$ ក្នុងត្រីកោណ ABC

$\angle CBA + \angle ACB + \angle BAC = 180°$

$\angle CBA + 60° + 90° = 180°$

$\angle CBA = 180° - 150° = 30°$ ។



៥. គណនាប្រូបាប

ក. រកចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅ

តាង n ចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅហើយ 12 ជាឃ្លីសរុប

ប្រូបាបចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ

$P = \frac{n}{12} = \frac{1}{3}$; $3n = 12$; $n = 4$ ។

ខ. ប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស

ចំនួនឃ្លីពណ៌ស : $12 - 4 = 8$

ប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស

$P = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ ។

៦. គណនាមុំ

$\angle C = \frac{A\overset{\frown}{B}}{2} = \frac{140°}{2} = 70°$

ដោយ $AC = CB$ នោះ ACB ត្រីកោណសមបាត

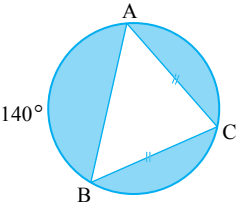
$\angle A = \angle B = x$

ក្នុងត្រីកោណ ABC

$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$

$x + x + 70° = 180°$; $2x = 180° - 70°$

$2x = 110°$; $x = 55°$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៧. សមីការបន្ទាត់

ក. សមីការ AB

$A(0\ ;\ 5)\ \ ;\ B(3\ ;\ -2.5)$

$\frac{y-y_A}{x-x_A} = \frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$

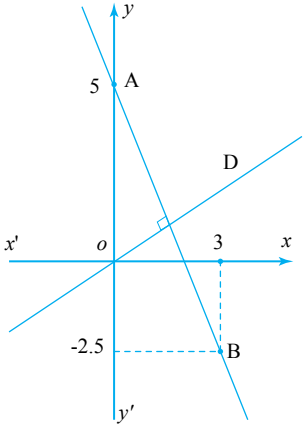
$\frac{y-5}{x-0} = \frac{-2.5-5}{3-0}$

$\frac{y-5}{x} = \frac{-7.5}{3}$

$3(y-5) = -7.5x$

$3y-15 = -7.5x$

$y = -2.5x+5$ ។



ខ. សមីការ D

បន្ទាត់ដែលកាត់តាមគល់ O មានរាង $y = ax$

$D \perp AB\ \ ;\ aX(-2.5) = -1$

$2.5a = 1$

$\frac{5}{2}a = 1\ \ ;\ a = \frac{2}{5}$

$D : y = \frac{2}{5}x$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី២២

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ។

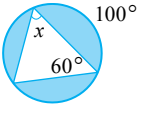
សុខសន្សំបានប្រាក់ 60$ ដែលត្រូវជា 80% នៃតម្លៃទូរស័ព្ទមួគ្រឿង ។
តើទូរស័ព្ទនោះថ្លៃប៉ុន្មាន ?

- ☐ 60$
- ☐ 65$
- ☐ 70$
- ☐ 75$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ $\bar{X} = 5$ ជាមធ្យមនៃ $0 \ ; 5 \ ; 5 \ ; 6 \ ; 9$
- ☐ បើ $x < 0 \ ; \ x^2 > y^2$ នោះ $x < y$
- ☐ $I(0;2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $A(1 \ ; \ 4) \ ; \ B(-1 \ ; \ 0)$
- ☐ មុំ $x = 70°$ ។



៣. ដោះស្រាយសមីការ

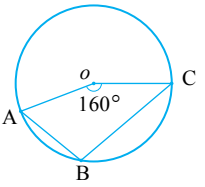
ក. $x - (8 + 4x) = 2(3x - 4)$

ខ. $(x-1)^2 - 4 = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាមុំ

គណនាមុំ $\angle ABC$ ។

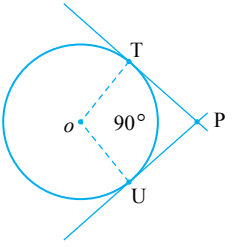


៥. គណនាប្រូបាប

នៅឆមាសទី 1 សុខប្រឡង 8 មុខវិជ្ជាទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ 89 ។
តើនៅឆមាសទី 2 នេះសុខត្រូវបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀតដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគរបស់គេស្មើនឹង 90 ។

៦. បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់

TP និង PU ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ ហើយធ្នូ $\overset{\frown}{TU} = 90°$ ។ បង្ហាញថា $OTUP$ ជាការេ ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. គេឱ្យបន្ទាត់ D : $y = au + b$ កំណត់ a ; b

ដើម្បីឱ្យ D កាត់តាមចំណុច $A(0\ ;\ 3)$ និង $B(2\ ;\ 0)$ ។

ខ. បន្ទាត់ Δ កាត់តាម B ហើយកែងនឹង D រកសមីការនៃ Δ ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាដែលខ័ណ្ឌដោយបន្ទាត់ D ; Δ និងអ័ក្ស $y'y$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី២២

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ។

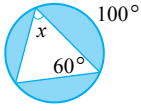
សុខសន្សំបានប្រាក់ 60$ ដែលត្រូវជា 80% នៃតម្លៃទូរស័ព្ទមួគ្រឿង ។
តើទូរស័ព្ទនោះតម្លៃប៉ុន្មាន ?

- ☐ 60$
- ☐ 65$
- ☐ 70$
- ☑ 75$ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ត្រូវ $\bar{X} = 5$ ជាមធ្យមនៃ $0 ; 5 ; 5 ; 6 ; 9$
- ត្រូវ បើ $x < 0 ; x^2 > y^2$ នោះ $x < y$
- ត្រូវ $I(0;2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $A(1 ; 4) ; B(-1 ; 0)$
- ត្រូវ មុំ $x = 70°$ ។



៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $x - (8 + 4x) = 2(3x - 4)$

$x - 8 - 4x = 6x - 8$

$-3x - 8 = 6x - 8$

$-3x - 6x = -8 + 8$

$-9x = 0 ; x = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ខ. $(x-1)^2-4=0$

$(x-1)^2-2^2=0$; $[(x-1)-2][(x-1)+2]=0$

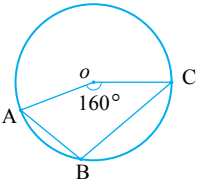
$(x-1-2)(x-1+2)=0$

$(x-3)(x+1)=0$

$x-3=0$; $x=3$

$x+1=0$; $x=-1$ ។

៤. គណនាមុំ



$\angle AOC=160°$ នាំឱ្យធ្នូ $\overset{\frown}{ABC}=160°$ (មុំផ្ចិត)

ធ្នូធំ $\overset{\frown}{AC}=360°-160°=200°$

$$\angle ABC=\frac{\overset{\frown}{AC}}{2}=\frac{200°}{2}=100°$$

(មុំចារឹកក្នុងរង្វង់) ។

៥. គណនាមធ្យម

បើ a ជាពិន្ទុនៃឆមាសទី 1

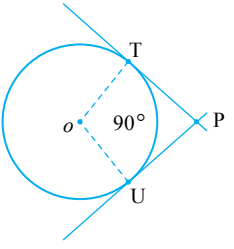
នោះ $\frac{a}{8}=89$; $a=89\times 8$

បើ a ជាពិន្ទុនៃឆមាសទី 2 ដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគស្មើ 90

នោះ $\frac{b}{8}=90$; $b=8\times 90$

ពិន្ទុដែលត្រូវបង្កើន $b-a=8\times 90-8\times 89=8(90-89)=8\times 1=8$ ។

៦. បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់



មុំផ្ចិត $\angle TOU=\overset{\frown}{TU}=90°$

ដោយ TP និង PU ជាបន្ទាត់ប៉ះ

$OT\perp TP$; $\angle T=90°$

$OU\perp PU$; $\angle U=90°$

ចតុកោណ $OTUP$ មានមុំបីជាកែងចតុកោណកែង

ម្យ៉ាងទៀត $OT=OU$ ការរង្វង់តែមួយនោះ $OTUP$ ជាការេ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. កំណត់ a ; b

$D : y = ax + b$

D កាត់ $A(0 ; 3)$

នោះ $3 = a \times 0 + b \quad (1)$

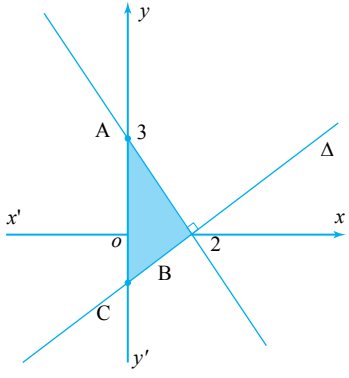
D កាត់ $B(2 ; 0)$

នោះ $0 = 2 \times a + b \quad (2)$

$$\begin{cases} 3 = b & (1) \\ 0 = 2a + b & (2) \end{cases}$$

$0 = 2a + 3$; $a = -\frac{3}{2}$

$D : y = -\frac{3}{2}x + 3$ ។



ខ. សមីការ Δ

$\Delta : y = ax + b$; $\Delta \perp AB$; $ax\left(-\frac{3}{2}\right) = -1$; $a = \frac{2}{3}$

$\Delta : y = \frac{2}{3}x + b$; Δ កាត់ $B(2 ; 0)$

$0 = \frac{2}{3} \times 2 + b$; $b = -\frac{4}{3}$

$\Delta : y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$ ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡា

បន្ទាត់ $\Delta : y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$ កាត់ $y'y$ ត្រង់ c

$x = 0$; $y = -\frac{4}{3}$; $c\left(O ; -\frac{4}{3}\right)$

$AC = 3 + \frac{4}{3} = \frac{13}{3}$

ផ្ទៃក្រឡា $ABC = \frac{1}{2} \ OB \times AC$

$= \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{13}{3} = \frac{13}{3}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី២៣

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។

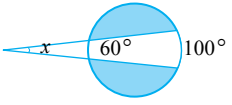
ឥទ្ធ្យូវនេះទំនិញមួយលក់បញ្ចុះតម្លៃ 16 % ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ 4200៛ ។
រកតម្លៃលក់ពីមុន ។

- ☐ 4400៛
- ☐ 4800៛
- ☐ 5000៛
- ☐ 5200៛ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

- ☐ មុំ $x = 40°$



- ☐ ពីមុនលក់ 5 $ ឥទ្ធ្យូវលក់ 4$ ចុះថ្លៃអស់ 25 %
- ☐ $\sqrt{\frac{16}{2}} = \frac{4}{2} = 2$
- ☐ 7 ជាម៉ូតនៃ 5 ; 5 ; 5 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ។

៣. គណនា

ក. $-3\sqrt{50} - \sqrt{32} + 5\sqrt{200}$

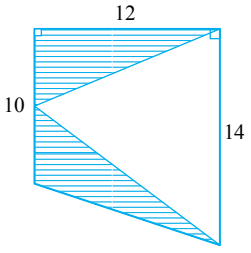
ខ. $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាផ្ទៃក្រឡា

រូបជាចតុកោណញ្ជាយកែង

ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆូត ។

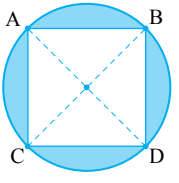


៥. គណនាប្រូបាប

គេបោះកាក់មួយដោយបោះបីដង រកប្រូបាបដែលបោះបានមុខ H ទាំងបីដង ។

៦. គណនាបរិមាត្រ

បើ $R = 30cm$ រកបរិមាត្រនៃ $ABCD$ ។



៧. សមីការនៃបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់

D_1 ; $x - 4y = 1$

D_2 ; $x + y = -4$ ។

ខ. រកកូអរដោនេ I ដែលជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ D_1 និង D_2 ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី២៣

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។

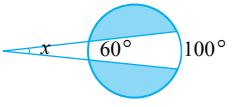
ឥឡូវនេះទំនិញមួយលក់បញ្ចុះតម្លៃ 16% ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ 4200៛ ។ រកតម្លៃលក់ពីមុន ។

- ☐ 4400៛
- ☐ 4800៛
- ☑ 5000៛
- ☐ 5200៛ ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណះអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

ខុស មុំ $x = 40°$



ខុស ពីមុនលក់ 5 $ ឥឡូវលក់ 4$ ចុះថ្លៃអស់ 25 %

ខុស $\sqrt{\frac{16}{2}} = \frac{4}{2} = 2$

ខុស 7 ជាម៉ូតនៃ 5 ; 5 ; 5 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $A = -3\sqrt{50} - \sqrt{32} + 5\sqrt{200}$

$= -3\sqrt{25 \times 2} - \sqrt{16 \times 2} + 5\sqrt{100 \times 2}$

$= -15\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 50\sqrt{2} = 31\sqrt{2}$ ។

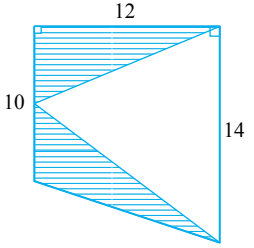
ខ. $B = (\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$

$= \sqrt{3}^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាផ្ទៃ

ផ្ទៃឆូតស្មើផលដកផ្ទៃនៃចតុកោណញ្ជាយនិងផ្ទៃត្រីកោណ

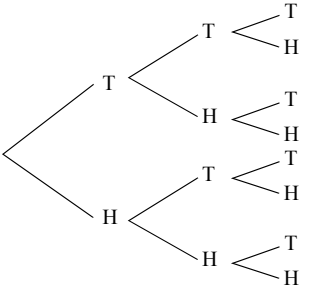


$$\text{ផ្ទៃឆូត} = \frac{1}{2}\cdot(10+14)\times 12 - \frac{1}{2}\times 10\times 14$$

$$= 24\times 6 - 5\times 14 = 144 - 70 = 74cm^2 \text{ ។}$$

៥. គណនាប្រូបាប

ប្រូបាបដែលបោះបានមុខ H ទាំងបីដង



ករណីអាច

TTT ; TTH ; THT

THH ; HTT ; HTH

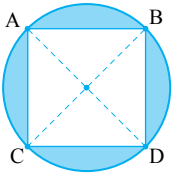
HHT ; HHH មាន 8 ករណី

ករណីស្រប : HHH មាន 1 ករណី

ហេតុនេះប្រូបាប $P = \frac{1}{8}$ ។

៦. គណនាបរិមាត្រ

បរិមាត្រនៃ $ABCD$



AOB ជាត្រីកោណកែងត្រង់ O

$$AB^2 = AO^2 + OB^2$$

$$= R^2 + R^2$$

$$= 30^2 + 30^2$$

$$= 900 + 900$$

$$= 1800 \text{ ; } AB = \sqrt{1800} = \sqrt{900\times 2} = 30\sqrt{2}$$

$$AB = \sqrt{1800} = \sqrt{900\times 2} = 30\sqrt{2}$$

$$\text{បរិមាត្រ} = 4AB = 4\times 30\sqrt{2} = 120\sqrt{2}cm^2 \text{ ។}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៧. សមីការនៃបន្ទាត់

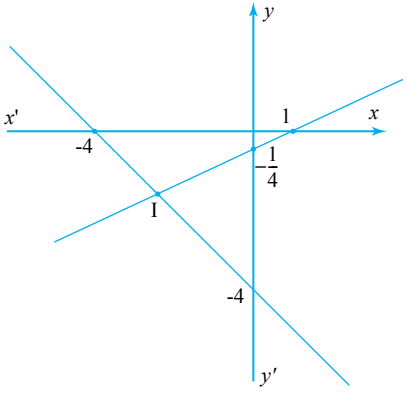
ក. សង់បន្ទាត់

D_1 :

x	0	1
y	$-\frac{1}{4}$	0

D_2 :

x	0	-4
y	-4	0



ខ. រកកូអរដោនេនៃ I

កូអរដោនេ I ជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធ

$$\begin{cases} x-4y=1 & (1) \\ x+y=-4 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x+4y=-1 \\ x+y=-4 \end{cases}$$

$5y=-5$; $y=-1$

$y=-1$; (2) : $x-1=-4$; $x=-3$; $I(-3\ ;\ -1)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

វិញ្ញាសាទី២៤

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។

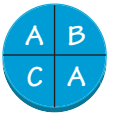
ពីមុនគេលក់ថ្លៃ 25000៛ ឥឡូវលក់ 20000៛ ។ តើគេលក់បញ្ចុះថ្លៃប៉ុន្មានភាគរយ ?

- ☐ 5%
- ☐ 10%
- ☐ 20%
- ☐ 25% ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

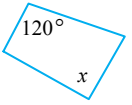
☐ ប្រូបាបដែលគប់បានអក្សរ A គឺ $\frac{2}{4}$



☐ $\sqrt{a}+\sqrt{a}=2\sqrt{a}$

☐ $n\%$ នៃ 150 ស្មើនឹង 12 នោះ $n=8$

☐ មុំ $x=60°$ ។



៣. បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

$A=\frac{2}{\sqrt{3}}$

$B=\frac{1}{\sqrt{7}-2}$ ។

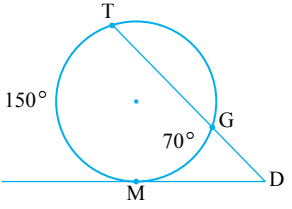
facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៤. គណនាមុំ

MD ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ធ្នូ $\overset{\frown}{MG} = 70°$

ហើយធ្នូ $\overset{\frown}{MT} = 150°$

គណនាមុំ $\angle TDM$ ។



៥. គណនាប្រូបាប

ក្នុងការិយាល័យមួយមានបុរស 3 នាក់និងនារី 2 នាក់ ។

គេជ្រើសរើស 2 នាក់ដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយចៃដន្យ ។

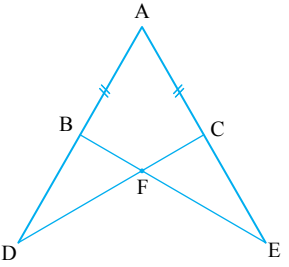
រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីទាំងពីរនាក់ ។

៦. មុំប៉ុនគ្នា

គេឱ្យ $AD = AE$

$AB = AC$

បំភ្លឺថា $\angle D = \angle E$ ។



៧. សមីការបន្ទាត់

ក. សង់បន្ទាត់ D : $y = -\frac{x}{2} + 1$

ខ. បញ្ជាក់ថា $I(-2\ ;\ 2$ ឋិតនៅលើបន្ទាត់ D

គ. ពី A គូសបន្ទាត់ Δ កែងនឹង D រកសមីការនៃបន្ទាត់ Δ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

កំណែវិញ្ញាសាទី២៤

១. ចូរគូសសញ្ញា ✓ក្នុងប្រអប់ពីមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។

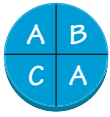
ពីមុនគេលក់ថ្លៃ 25000៛ ឥឡូវលក់ 20000៛ ។ តើគេលក់បញ្ចុះថ្លៃប៉ុន្មានភាគរយ ?

- ☐ 5%
- ☐ 10%
- ☑ 20%
- ☐ 25% ។

២. បំពេញពាក្យ

ចូរបំពេញពាក្យ (ខុស) ឬ (ត្រូវ) ពីមុខអំណៈអំណាងខាងក្រោមនេះ ។

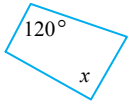
ត្រូវ ប្រូបាបដែលគប់បានអក្សរ A គឺ $\frac{2}{4}$



ត្រូវ $\sqrt{a}+\sqrt{a}=2\sqrt{a}$

ត្រូវ $n\%$ នៃ 150 ស្មើនឹង 12 នោះ $n=8$

ខុស មុំ $x=60°$ ។



៣. បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

$$A=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$B=\frac{1}{\sqrt{7}-2}=\frac{\sqrt{7}+2}{(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)}=\frac{\sqrt{7}+2}{7-4}$$

$$=\frac{\sqrt{7}+2}{3}\text{ ។}$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

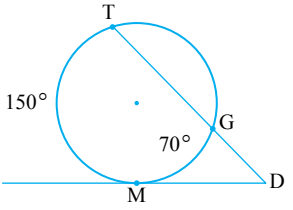
៤. គណនាមុំ

គណនាមុំ $\angle TDM$

$\overset{\frown}{TGM} = 360° - 150° = 210°$

$\angle TMD = \frac{210°}{2} = 105°$

$\angle MTG = \frac{70°}{2} = 35°$



ក្នុងត្រីកោណ TMD

ផលបូកមុំ

$\angle TMD + \angle MTD + \angle TDM = 180°$

$105° + 35° + \angle TDM = 180°$

$\angle TDM = 40°$

គេអាចប្រើរូបមន្ត

$\angle TDM = \frac{\overset{\frown}{TM} - \overset{\frown}{MG}}{2} = \frac{150° - 70°}{2} = \frac{80°}{2} = 40°$ ។

៥. គណនាប្រូបាប

ប្រូបាបដែលរើសបាននារីពីរនាក់

តាងបុរសដោយ B_1 ; B_2 ; B_3

ហើយនារីដោយ G_1;G_2

ករណីអាច :

B_1B_2 ; B_1B_3 ; B_2B_3 ; B_1G_1 ; B_1G_2 ; B_2G_1 ; B_2 ; G_2

B_3G_1 ; B_3G_2 ; G_1G_2 មាន 10 ករណី

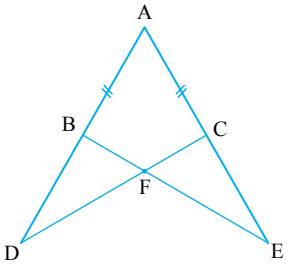
ករណីស្របដែលចាប់បាននារីពីរនាក់

G_1G_2 មាន 1 ករណី

ហេតុនេះប្រូបាប $P = \frac{1}{10}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

៦. មុំប៉ុនគ្នា



បំភ្លឺមុំ $\angle D = \angle E$

ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ADC និង ABE

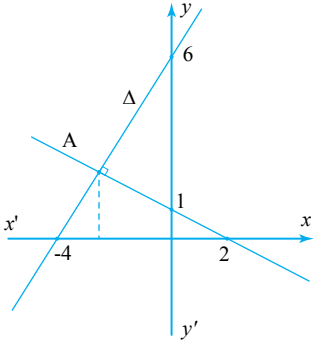
$\angle A$ ជាមុំរួម

$AD = AE$; $AB = AC$

ហេតុនេះ $\Delta ADC \cong \Delta ABE$ (ជ.ម.ជ)

ផលវិបាកមុំ $\angle D = \angle E$ ។

៧. សមីការនៃបន្ទាត់



ក. សង់បន្ទាត់ $y = -\frac{x}{2} + 1$

x	0	2
y	1	0

ខ. $A(-2\ ;\ 2)$ ឋិតនៅលើ D

$y = -\frac{x}{2} + 1$ (1)

ជំនួស $(-2\ ;\ 2)$ ក្នុង (1)

$2 = \frac{-(-2)}{2} + 1$; $2 = 1 + 1$; $2 = 2$

ក្បួនដោះនេ A

ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ D នាំឱ្យ A ឋិតនៅលើ D ។

គ. រកសមីការ Δ

Δ : មានសមីការ $y = ax + b$

$\Delta \perp D$; $(a) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$; $a = 2$; $y = 2x + b$

ដោយ $A(-2;2)$ ឋិតនៅលើ Δ

$2 = 2(-2) + b = 2 = -4 + b$; $b = 6$

Δ : $y = 2x + 6$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់ប្រែប្រួលនៃបន្ទាត់

1. សមីការកាត់តាមពីរចំណុច $A(2\ ;\ -1)\ ;\ B(0\ ;\ 3)$

$\frac{y-y_1}{x-x_1}=\frac{y_2-y_1}{y_2-x_1}\ ;\ \frac{y-(-1)}{x-2}=\frac{3-(-1)}{0-2}\ ;\ \frac{y+1}{x-2}=\frac{3+1}{-2}=-2$

$\frac{y+1}{x-2}=-2\ ;\ y+1=-2(x-2)\ ;\ y=-2x+3$ ។

2. រកបន្ទាត់ D កាត់ចំណុច $(-2\ ;\ 1)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $\Delta : y=3x-1$

$D : y=ax+b\ ;\ D\parallel\Delta$ នោះ $a=3\ ;\ D : y=3x+b\quad (1)$

ម៉្យាងទៀត D កាត់ចំណុច $(-2\ ;\ 1)\ ;\ (-2\ ;\ 1)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (1)

$1=3(-2)+b\ ;\ 1=-6+b\ ;\ b=7\ ;\ D : y=3x+7$ ។

3. រកបន្ទាត់ D កាត់ចំណុច $(2\ ;\ 0)$ ហើយកែងនឹង $\Delta : y=-2x$

$D : y=ax+b\ ;\ D\parallel\Delta$ នោះ $a(-2)=-1\ ;\ a=\frac{1}{2}\ ;\ D : y=\frac{1}{2}x+b\quad (1)$

ម៉្យាងទៀត D កាត់ចំណុច $(2\ ;\ 0)\ ;\ (2\ ;\ 0)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (1)

$0=\frac{1}{2}(2)+b\ ;\ 0=1+b\ ;\ b=-1\ ;\ D : y=\frac{1}{2}x-1$ ។

4. រកចម្ងាយនៃពីរចំណុច $A(2\ ;\ -1)\ ;\ B(0\ ;\ 3)$

$AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}=\sqrt{(0-2)^2+(3+1)^2}=\sqrt{4+16}$

$=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ ។

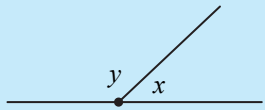
5. រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល $A(2\ ;\ -1)\ ;\ B(0\ ;\ 3)$

$I(x\ ;\ y)$ ដែល $x=\frac{2+0}{2}=1\ ;\ y=\frac{-1+3}{2}=1$

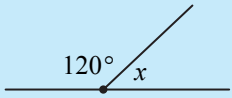
ហេតុនេះ $I(1\ ;\ 1)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ការគណនាមុំ

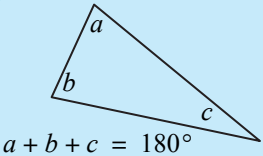


$x + y = 180°$

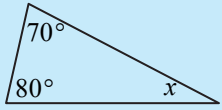


$x + 120° = 180°$

$x = 60°$

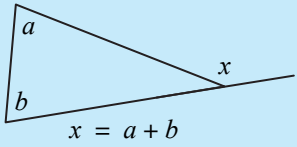


$a + b + c = 180°$

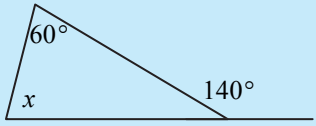


$x + 70° + 80° = 180°$

$x = 180° - 150° = 30°$



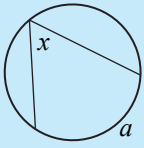
$x = a + b$



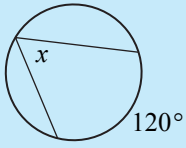
$x + 60° = 140°$

$x = 140° - 60°$

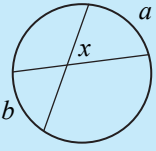
$x = 80°$



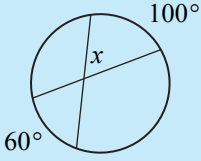
$x = \frac{a}{2}$



$x = \frac{120°}{2} = 60°$

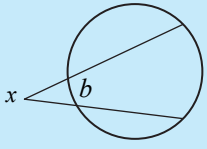


$x = \frac{a+b}{2}$

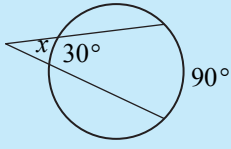


$x = \frac{100° + 60°}{2} = \frac{160°}{2}$

$= 80°$



$x = \frac{a-b}{2}$

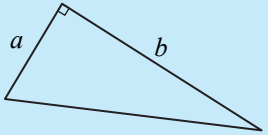


$x = \frac{90° - 30°}{2}$

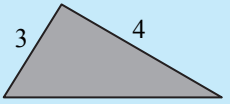
$= \frac{60°}{2} = 30°$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

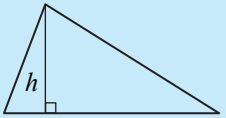
ការគណនាផ្ទៃក្រឡា (ឯកតាជា cm)



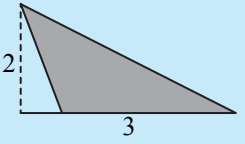
$V = abc$



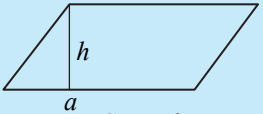
$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 3$$
$$= 6cm^2$$



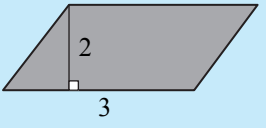
$S = \frac{1}{2}ah$



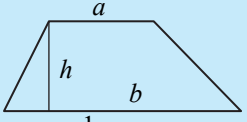
$S = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3cm^2$



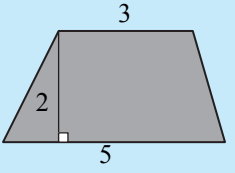
$S = ah$



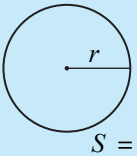
$S = 3 \times 2 = 6cm^2$



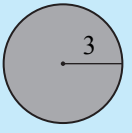
$S = \frac{1}{2}(a+b)h$



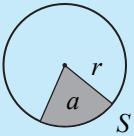
$$S = \frac{1}{2} \times (3+5) \times 2$$
$$= 8cm^2$$



$S = \pi r^2$



$$S = \pi \times 3^2 = 3.14 \times 9$$
$$= 28.26cm^2$$



$360° \rightarrow \pi r^2$

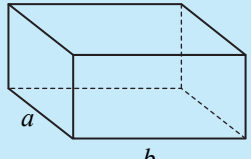
$a \rightarrow S$

$S = \frac{a \times \pi r^2}{360°}$

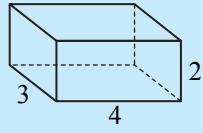
$$S = \frac{60° \times \pi \times 2^2}{360°} = \frac{3.14 \times 4}{6}$$
$$= 1.04 \times 2 = 2.08cm^2$$

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

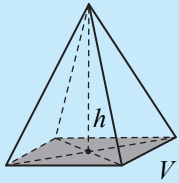
ការគណនាមាឌ (ឯកតាជា cm)



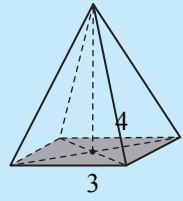
$V = abc$



$V = 3 \times 4 \times 2 = 24cm^3$



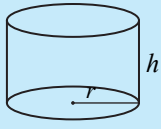
$V = \frac{1}{3}hs$



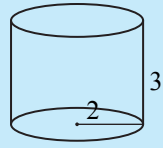
បាតជាការេ

$S = 3 \times 3 = 9$

$V = \frac{1}{3} \times 4 \times 9 = 12cm^3$



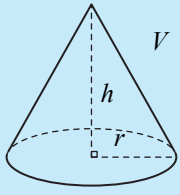
$V = \pi r^2 \times h$



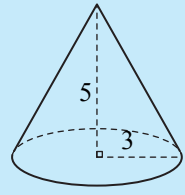
$V = \pi \times 2^2 \times 3$

$= 3.14 \times 4 \times 3$

$= 37.68cm^2$

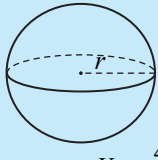


$V = \frac{1}{3}h \cdot \pi r^2$

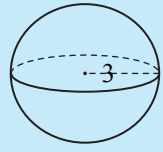


$V = \frac{1}{3} \times 5 \times \pi \times 3^2$

$= 47.1cm^3$



$V = \frac{4}{3}\pi r^2$



$V = \frac{4}{3}\pi \times 3^3$

$= 4 \times 3.14 \times 3^2$

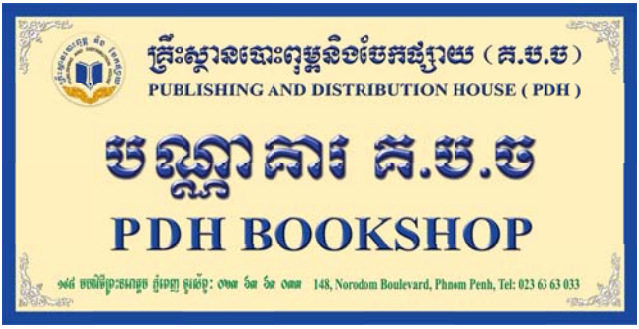
$= 113.04cm^3$

យើងបម្រើសេវាកម្ម ៖

- អភិវឌ្ឍសៀវភៅនិងសម្ភារឧបទេស
- បោះពុម្ព
- ចែកផ្សាយដល់សាលារៀន

WE SERVE :

- book and teaching-aid development
- printing
- distribution to schools



លក់ ៖

សៀវភៅសិក្សាគោលសម្រាប់សិស្ស សម្រាប់គ្រូ សៀវភៅហ្វឹកហាត់ សៀវភៅអំណានបន្ថែម និង សម្ភារឧបទេស ព្រមទាំងសម្ភារការិយាល័យគ្រប់មុខ !

SELLING :

textbooks , teacher's manuals , workbooks , supplementary readers , teaching-aids and stationary !

facebook.com/moeys.gov.kh elearning.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

9 789924 505105